



晶体学原理

复习课

材料物理与化学系



1-1 知识点部分

周期：通过平移可使结构重复，单位平移重复向量为周期。

结构基元：晶体中重复出现的最小单元

点阵点：每个结构基元可以抽象成一个数学上的点，称为点阵点（阵点或结点）

点阵：整个晶体抽象成一组具有平移周期性的点。

因此晶体结构可表述为：晶体结构 = 结构基元 + 点阵

绘制点阵：

1. 找出结构基元和周期
2. 将结构基元抽象成一个点阵点
3. 安放点阵点的位置是任意的但必须保持一致

结构基元	点阵
物质层面,由一个或多个原子\原子集团\分子组成	抽象的点组成
内部粒子排布无周期性	有平移周期性
有多种划分方式	唯一性

晶体是具有格子构造的固体，或内部质点在三维空间内呈现周期性重复排列的固体。

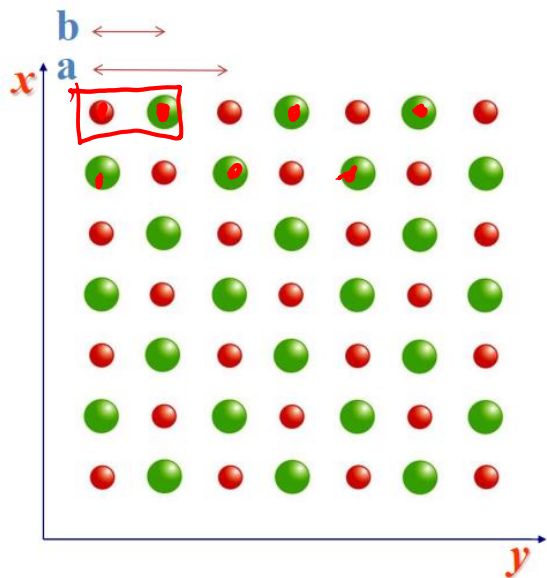
一般特点：

1. 长程有序（至少在微米级别的规则排列）
2. 对称性（不同方向或位置上有规律的重复出现）
3. 均匀性（来自统计性规律）
4. 各向异性（晶体在不同方向上化学物理性质不同）

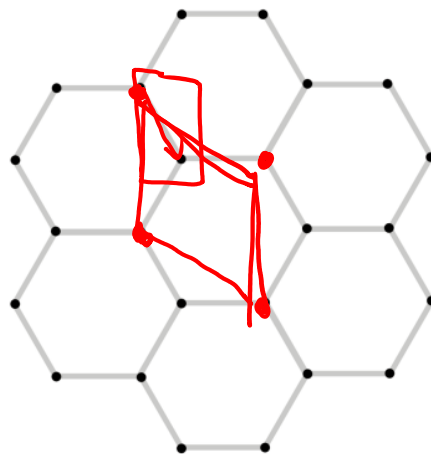


1-1 典例

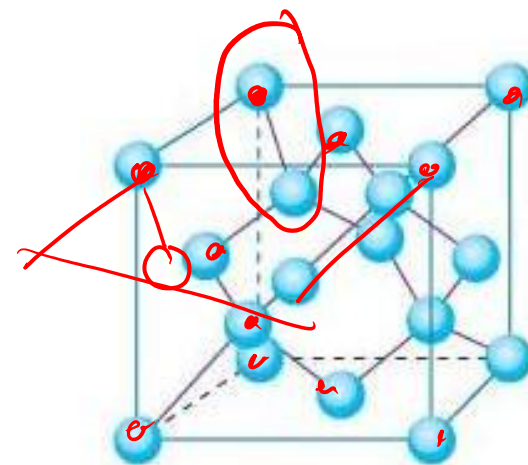
NaCl (100) 晶面如何抽象成点阵?



如何从石墨烯中抽取出结构基元，并绘制点阵?



如何从金刚石中抽取出结构基元，并判断空间点阵类型?





1-2 知识点 (低维部分)

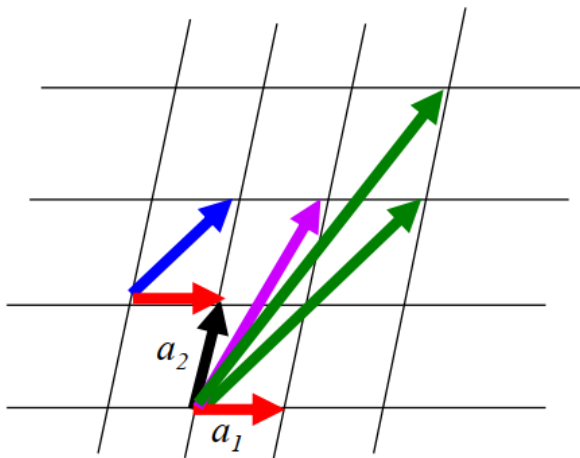
素向量 (基矢): 直线点阵中最短的向量, 是基本矢量, 经过一个点阵点。

复向量: 由多个基本矢量组成, 经过多个点阵点。

素矢量 a_1, a_2 的选择原则:

- (1) 起点, 终点必须落在阵点上。
- (2) 素矢量上不能有阵点。
- (3) a_1, a_2 不共线。
- (4) 它们能方便地表征点阵中任意阵点位置

$$na_1 + ma_2$$



选取代表性的格子时用到什么原则?

- (a) 直觉上有代表性 (格子对称性能反映点阵对称性);
- (b) 包含直角或120度 (60度) 角;
- (c) 格子体积尽量小

素格子: 只含有一个点阵点的格子。

复格子: 多于一个点阵点的格子。

正当格子: 尽量选取体积小、形状较规则、包含阵点较少的晶胞为正当格子。

点阵单位: 能代表点阵特性的格子。

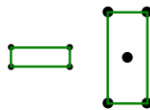
二维格子的选取:

正方



Square, $a = b$ $\gamma = 90^\circ$

长方
有心长方



Rectangular, $a \neq b$ $\gamma = 90^\circ$

六角



*60° angle Rhombus (菱形),
Hexagonal, $a = b$ $\gamma = 120^\circ$*

斜方

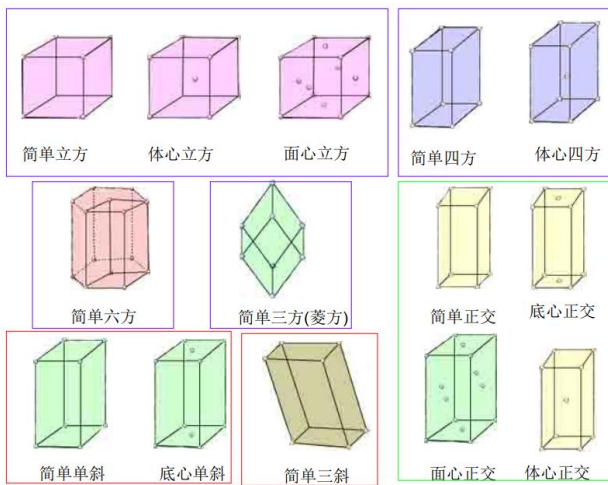
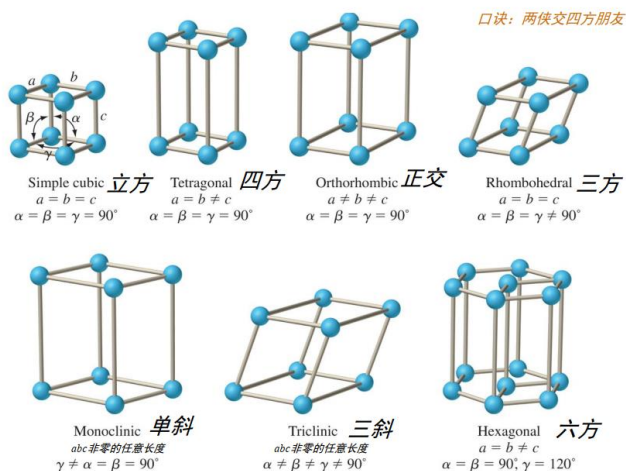


Oblique, a, b 任意 $\gamma \neq 90^\circ$



1-2 知识点 (高维部分)

三维格子与布拉菲单胞:



二侠(斜)交四方朋友

素格子: 平行六面体, 代表一个点阵点
复格子: 平行六面体, 代表多个点阵点

四种素格子与复格子:

1. 简单格子P(simple cubic) (素格子)
2. 底心格子C(除8个顶角外, 上下两个平面的中心各个一个结点)
3. 体心格子I(body-centered cubic)
4. 面心格子F(face-centered cubic)

布拉菲法则

所选择的平行六面体对称性和点阵的对称性一样, 在平行六面体上各棱之间直角数目尽量多, 平行六面体体积尽量小

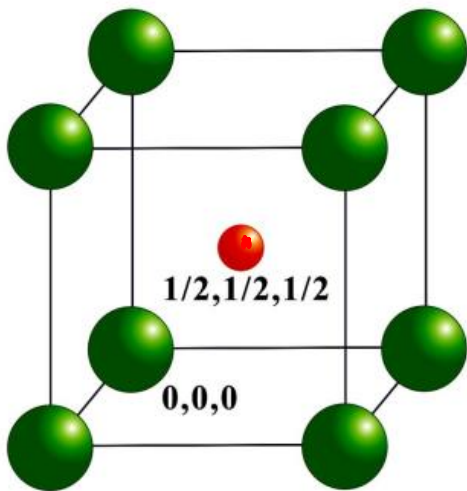


1-2 知识点（晶胞与晶体学参数）

晶胞是晶格结构中周期性排列的基本重复单位，是代表晶体结构的最小单元，晶胞是晶体的代表。

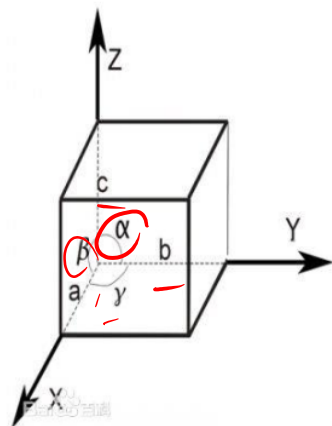
晶胞的两要素：

1. 大小→晶胞参数
型式→素晶胞或复晶胞
2. 晶胞的内容
晶胞中原子的种类和位置



所有晶体的晶胞形状都是平行六面体，它可以由边长 a 、 b 、 c 和轴间夹角

α 、 β 、 γ 来确定它的大小和形状。这6个量合称**晶胞参数**。



晶胞参数：

a 、 b 、 c （晶轴）

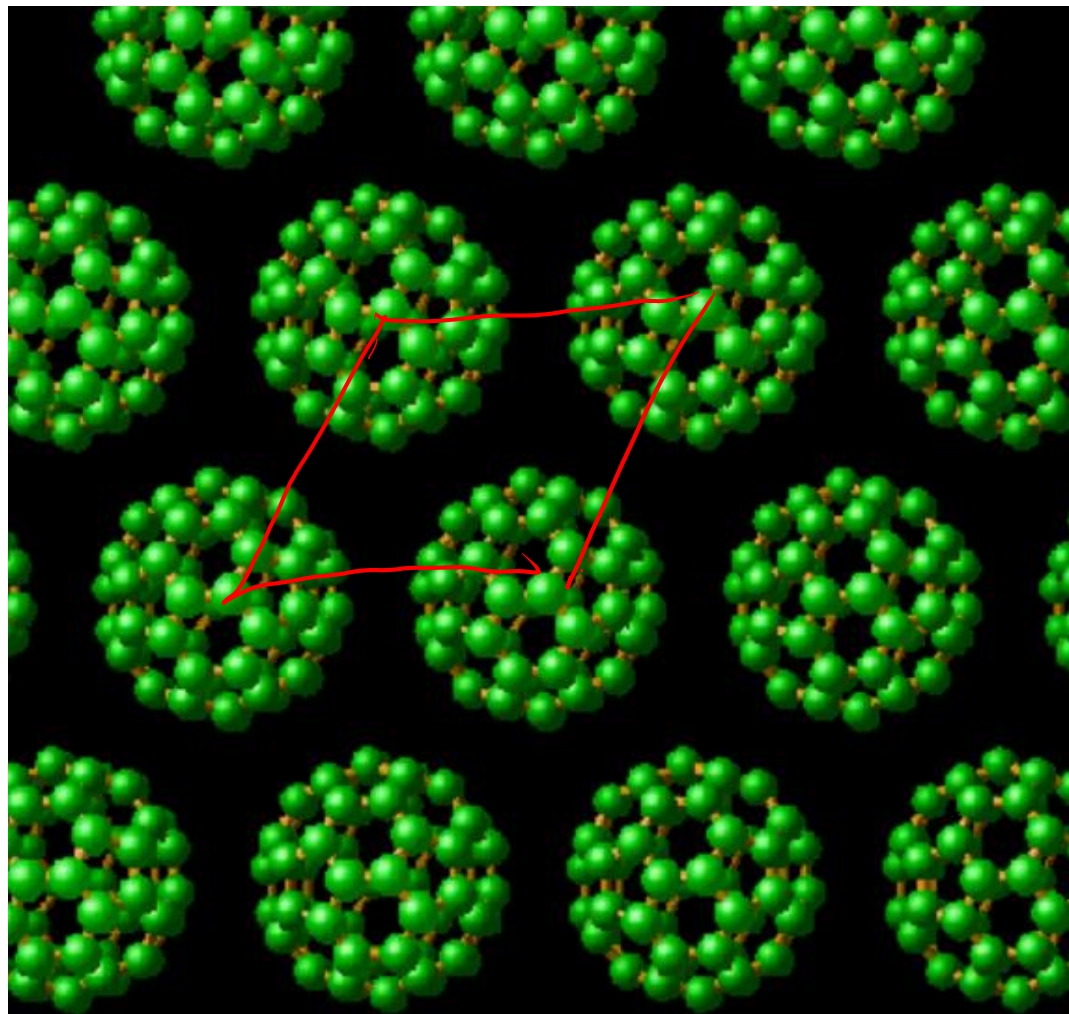
$\alpha(b \wedge c)$ 、 $\beta(a \wedge c)$ 、 $\gamma(a \wedge b)$

分数坐标：晶胞中原子 P 的位置可以用 $OP=xa+yb+zc$ 代表， x 、 y 、 z 都是分数坐标，它们永远不会大于一。



1-2 典例

画出二维碳60晶体的晶胞





晶向指数：表示晶向方位的符号

标定方法:

- 建立坐标系** 阵点为原点，三棱为方向，点阵常数为单位；
- 在晶向上任两点的坐标 (x_1, y_1, z_1) (x_2, y_2, z_2) 。
【可平移晶向或坐标，让在这一点坐标为 $(0, 0, 0)$ 】；
- 计算 $x_2 - x_1$: $y_2 - y_1$: $z_2 - z_1$ ；
- 化成最小、整数比 u : v : w ;
- 放在方括号 $[uvw]$ 中，不加逗号，负号记在上方。

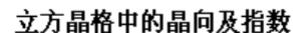
晶向指数特征：与原点位置无关；每一指数对应一组平行的晶向。用方括号 $[uvw]$ 表示

晶向族：原子排列情况相同，但空间位向不同的一组晶向的集合。表示方法：用尖括号 $\langle uvw \rangle$ 表示

例：简单立方晶系中有：

$$\langle 110 \rangle \text{ 包含 } \begin{matrix} [110] & [1\bar{1}0] & [101] \\ [10\bar{1}] & [011] & [01\bar{1}] \end{matrix}$$

可见任意交换指数的位置和改变符号后的所有结果都是该族的范围





1-3 知识点 (晶面与晶面指数)

晶面：空间中不在一条直线上的任三个阵点构成的平面。

晶面指数：表示晶面的符号

Miller标定方法：

- 建立坐标系** 结点为原点，三棱为方向，点阵常数为单位（原点在标定面以外，可以采用平移法）；
- 计算晶面在三个坐标上的截距的倒数的互质整数比** $h:k:l$ ；
- 放在圆方括号 (hkl) ，不加逗号，负号记在上方。

简记法：求晶面截坐标轴 截距倒数的互质比

晶面指数特征：与原点位置无关；每一指数对应一组平行的晶面

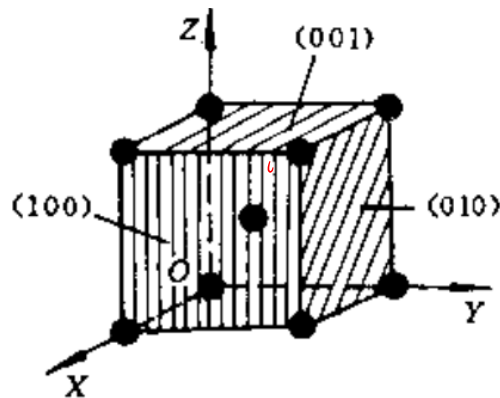
晶面族：原子排列情况相同，但空间位向不同的一组晶面的集合。

表示方法：用花括号 $\{hkl\}$ 表示

例：简单立方晶系中有：

$\{110\}$ 包含 (110) $(\bar{1}\bar{1}0)$ (101)
 $(10\bar{1})$ (011) $(01\bar{1})$

可见任意交换指数的位置和改变符号后的所有结果都是该族的范围。





1-3 知识点 (晶带轴与晶带定律)

晶向的原子密度: 该晶向单位长度上的结点(原子)数

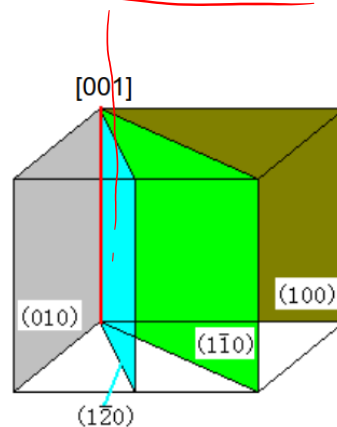
晶面的原子密度: 该晶面单位面积上的结点(原子)数

晶带轴: 相交和平行于某一晶向的所有晶面的组合称为晶带, 此直线 (晶向) 叫做它们的晶带轴。晶带轴用晶带轴的晶向指数表示。

晶带定律:

已知一个晶面 (hkl) 和它所属的晶带 $[uvw]$, 二者之间满足关系:

$$hu + kv + lw = 0$$





1-3 知识点 (其他重要定律)

布拉威定律: 在晶体中最可能出现的是原子密度较大(晶面指数较小)的晶面

晶面间距: 指相邻两个平行晶面之间的距离

在空间点阵中晶面间的距离越大, 晶面上的原子排列越密集。晶面间距越大, 晶面的晶面指数越小, 它的X射线衍射强度越大

晶面间距公式: (来自固体物理课件, 倒格矢大家还记得吧 😊)

$$d_{HKL} = \overrightarrow{OA} \cdot \frac{\mathbf{G}_{HKL}}{G_{HKL}} = \frac{a_1}{H} \cdot \frac{(Hb_1 + Kb_2 + Lb_3)}{G_{HKL}} = \frac{2\pi}{G_{HKL}}$$

晶向夹角公式: 晶向 $[u_1v_1w_1]$ 与 $[u_2v_2w_2]$ 之间的夹角满足关系:

$$\cos \phi = \frac{u_1u_2 + v_1v_2 + w_1w_2}{\sqrt{u_1^2 + v_1^2 + w_1^2} \sqrt{u_2^2 + v_2^2 + w_2^2}}$$

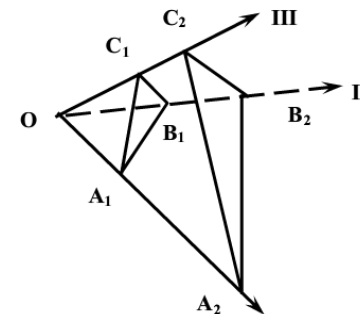
有理数定律

❖有理指数定律

阿羽 (Haur) 在 1802 年提出

在晶体中, 选三个不相平行又不共面的晶棱的方向当作坐标轴 OI 、 OII 和 $OIII$ 的方向, 并将某一晶面 $A_1B_1C_1$ 在坐标轴 OI 、 OII 和 $OIII$ 上的截距 OA_1 、 OB_1 和 OC_1 定为坐标轴 OI 、 OII 和 $OIII$ 的单位长度, 那么, 晶体上一切可能出现的晶面 (如 $A_2B_2C_2$) 的截数比为一简单整数比, 即: $OA_2/OA_1 : OB_2/OB_1 : OC_2/OC_1 = p:q:r$ 式中 p 、 q 和 r 为较小之整数。

晶面: 晶体点阵在任何方向上分解为相互平行的结点平面称为晶面, 即结晶多面体上的平面。晶体中原子 (离子) 形成的平面。晶面有下列特点:



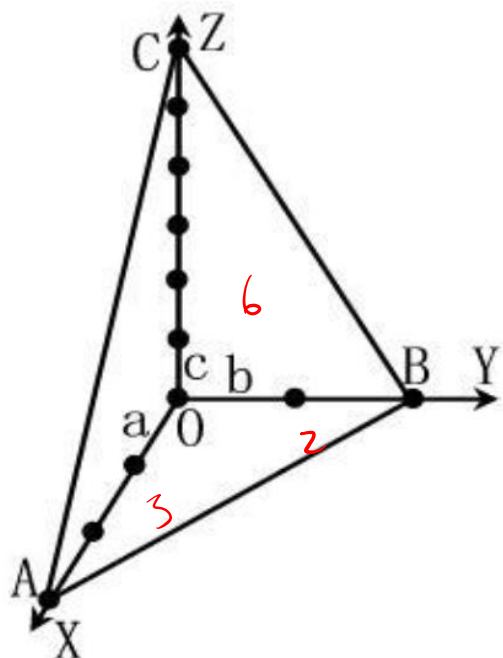
$$b_i = \frac{2\pi(a_2 \times a_3)}{V_c}$$

$$|G_{HKL}| = \frac{|hb_1 + kb_2 + lb_3|}{\sqrt{h^2 + k^2 + l^2}}$$



1-3 典例

求晶面指数



$$\frac{1}{3} : \frac{1}{2} : \frac{1}{6}$$

$$2 : 3 : 1$$

已知两晶面 $(h_1k_1l_1)$ 和 $(h_2k_2l_2)$, 求交线 $[uvw]$ 。

已知晶面 (hkl) 同属于两个晶带 $[u_1v_1w_1]$ 和 $[u_2v_2w_2]$, 求该晶面的指数 (hkl)

$$\begin{cases} h_1u + k_1v + l_1w = 0 \\ h_2u + k_2v + l_2w = 0 \end{cases} \quad \begin{matrix} u = -v \\ u = -w \end{matrix}$$

求立方晶系 (111) 面晶面间距

$$b_1 = 2\pi$$

$$\sqrt{3} \cdot 2\pi$$

$$b_2 = 2\pi \quad b_3 = 2\pi \quad \frac{2\pi}{\sqrt{3}}$$

$$90^\circ$$



2-1 知识点部分 (对称性和对称操作)

晶体学中的**对称性**是指一个物体经过某种操作之后能使其空间性质复原的性质。

对称操作指使物体的相等部分重复所进行的操作,每一次操作都能够产生一个和原来图形等价的图形,经过一次或连续几次操作能使图形完全复原

对称元素: 对称操作据以进行的几何要素 (点、线、面及其组合) 。



2-1 知识点部分 (对称操作的列举)

(1) 恒等元素E和恒等操作 $\hat{E}$

恒等操作是所有物体几何图形都具有的，其相应的操作是对晶体施行这种对称操作后，晶体在操作前后没有区别

(2) 对称轴 C_n 和旋转操作 $\hat{C}_n$

对称轴是通过晶体中心的一根假想直线，晶体围绕此直线旋转一定角度后，可使相等部分重复或者说使晶体复原。

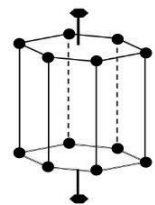
晶体对称定律：

在晶体中，只可能出现轴次为一次、二次、三次、四次和六次的对称轴，而不可能存在五次和高于六次的对称轴

轴次 n ：旋转一周重复的次数称为轴次；

基转角：重复时所旋转的最小角度称为基转角 α

n 与 α 之间的关系为 $n=360^\circ / \alpha$

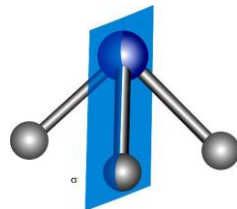


符号表示： L_n ，不同次对称轴的图形表示 (2346)



(3) 镜面 σ 和反映操作 $\hat{\sigma}$

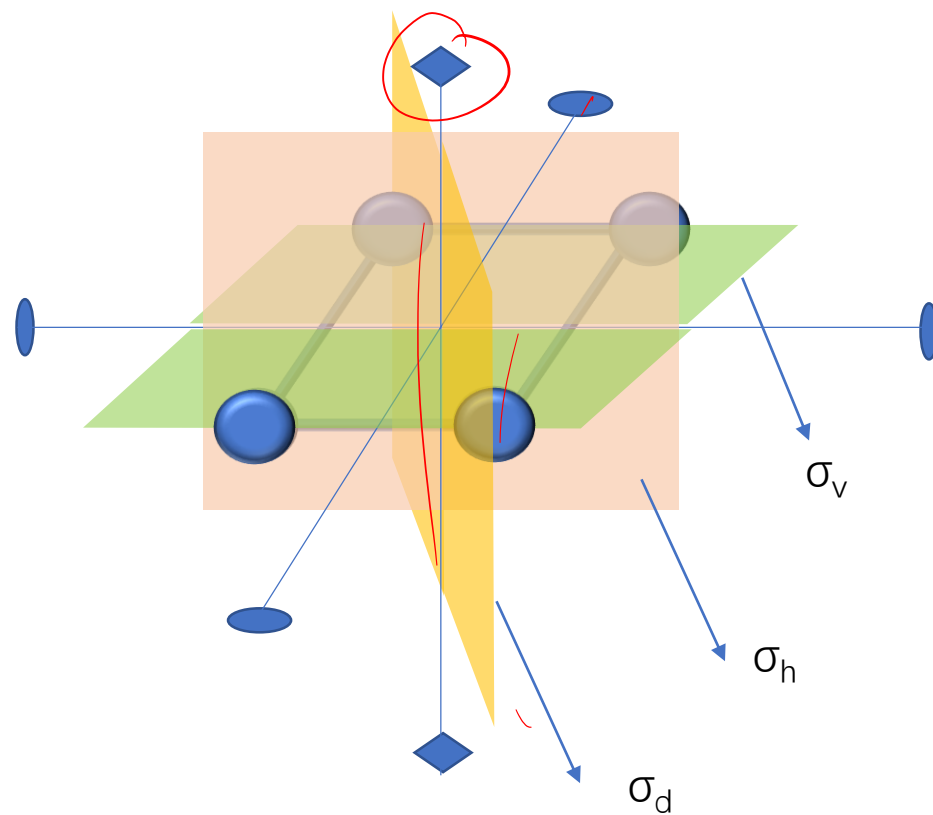
晶体中若存在一个平面，将物体两半部互相反映而能使晶体复原，则该平面就是镜面 σ ，这种操作就是反映 $\hat{\sigma}$



σ_v 包含主轴， σ_h 垂直主轴， σ_d 包含主轴且平分相邻 C_2 轴夹角



2-1 知识点部分 (对称操作的列举)



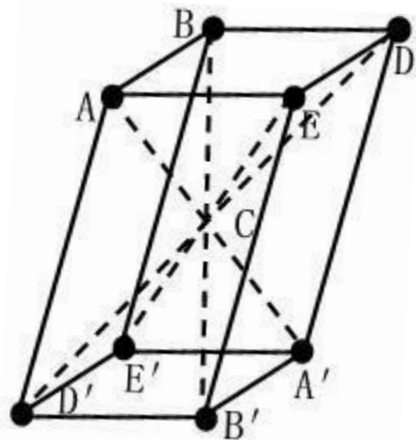


2-1 知识点部分 (对称操作的列举)

(4) 对称中心与倒反操作

对称中心($\bar{1}$)是晶体中心的一个假想点，任意通过此点的直线的等距离两端，必定找到对应的点。对称中心的对称操作是对此点的倒反。

$$(x, y, z) \rightarrow (-x, -y, -z)$$



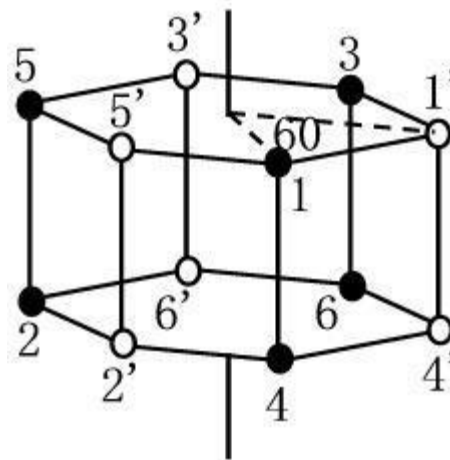
最基本的点对称操作：

E 、 C_2 、 C_3 、 C_4 、 C_6 、 $\bar{1}$ 、 m 、 S_4

(5) 旋转反轴与旋转倒反

旋转反轴 旋转反轴的对称操作是复合操作：围绕一根直线旋转和对此直线上一点倒反。旋转反轴的符号 S_n ， n 代表轴次。

下图为 S_6





2-1 知识点部分 (对称操作的数学表述)

恒等操作:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

记住

倒反操作:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ -y \\ -z \end{pmatrix}$$

反映操作:

$$\sigma(xy): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \\ -z \end{pmatrix}$$

$$\sigma(xz): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\sigma(yz): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

真转动: 绕Z轴旋转 θ 角

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

旋转反轴: 绕Z轴旋转 θ 角

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$$

对称操作实际就是对称点的坐标变换, 都可以用坐标变换矩阵表示。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$



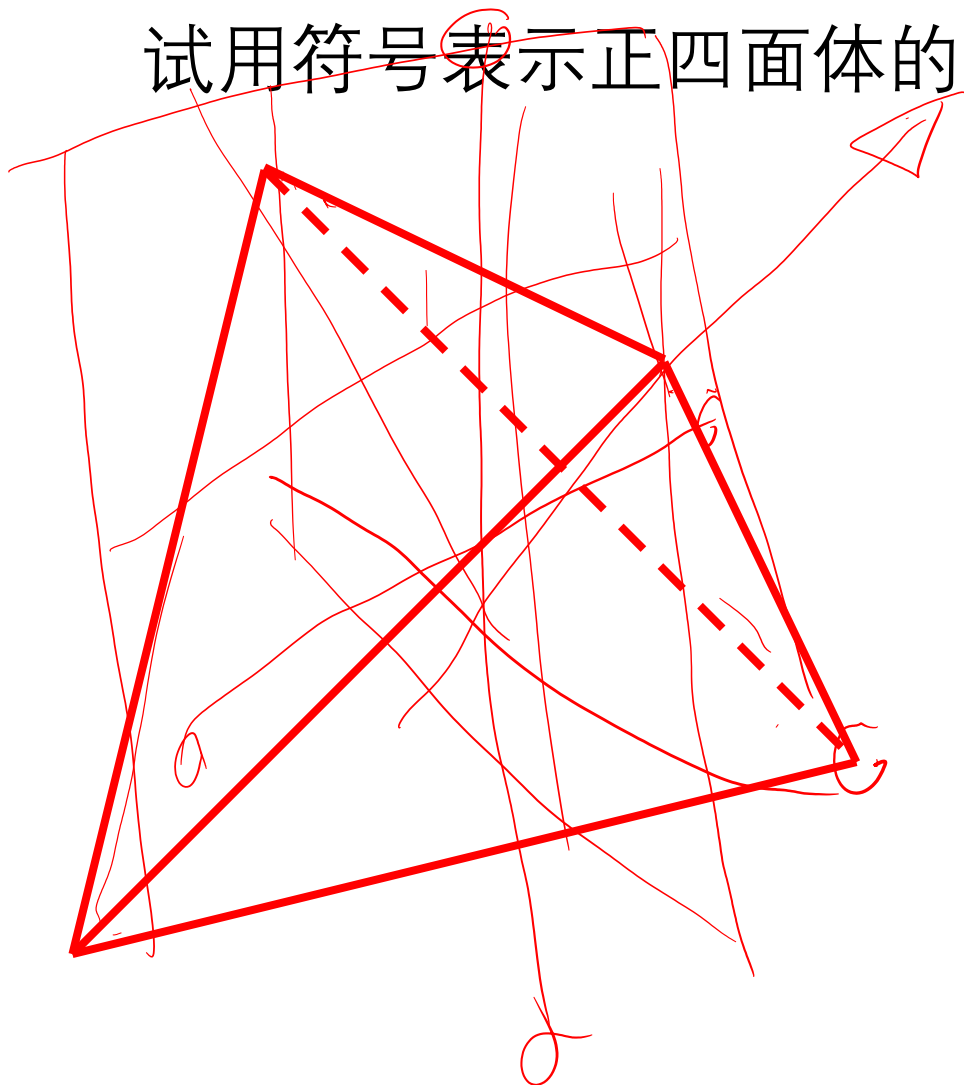
2-1 知识点部分 (对称操作的符号表述)

对称要素	对称轴					对称中心	对称面	旋转反伸轴		
	一次	二次	三次	四次	六次			三次	四次	六次
辅助几何要素			直线			点	平面	直线和直线上的定点		
对称操作		围绕直线的旋转				对于点的反伸	对于平面的反映	绕直线旋转及点的反伸		
基转角	360°	180°	120°	90°	60°			120°	90°	60°
习惯符号	<u>L¹</u>	<u>L²</u>	<u>L³</u>	<u>L⁴</u>	<u>L⁶</u>	<u>C</u>	<u>P</u>	L ³ _i	L ⁴ _i	L ⁶ _i
国际符号	1	2	3	4	6	$\bar{1}$	m	3	4	6
等效对称要素						L ¹ _i	L ² _i	L ³ +C		L ³ +P
图示记号						° 或 C	双线或粗线			

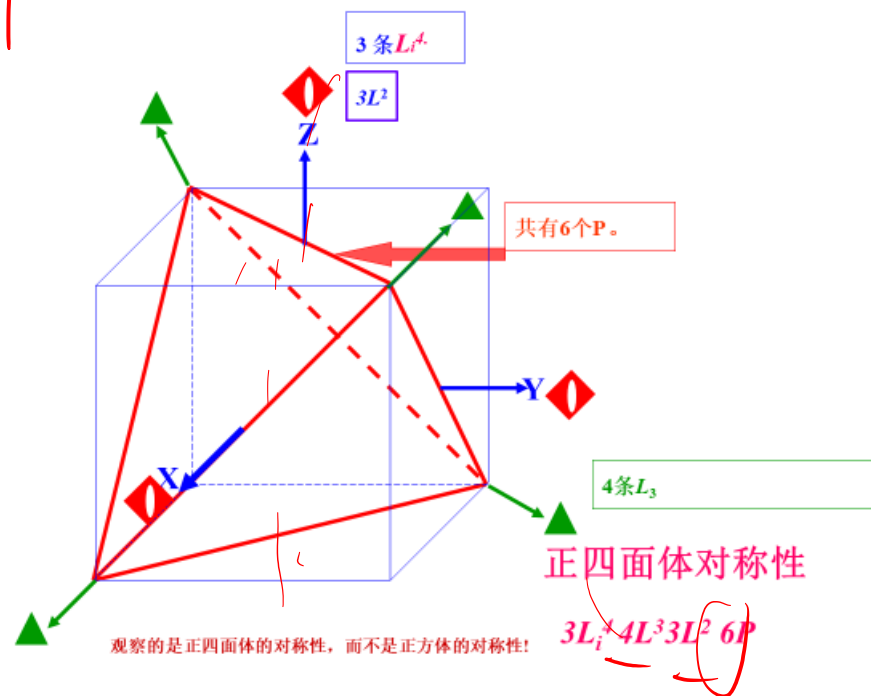


2-1 典例

试用符号表示正四面体的对称性



$4L_3, 3L_2, 2P$
正四面体





2-2 知识点部分 (群相关的概念)

代数运算-乘法

群 G 中，如有一个规则使 G 中任意两个有顺序的元素 a 、 b 恒对应于 G 中一个唯一确定的元素 c ，则此规则为 G 的乘法。群论中的乘法是某一运算规则的代称，可能是任何运算规则，不一定是数学运算中的乘法，在晶体学中是对称操作。

具有下列性质的元素 $a, b, c, \dots$ 的集合 G 称为群

- (1) **封闭性**：即 G 中任何两个元素 a 和 b ，它们的乘积 $ab=c$ ， c 也是该群 G 中的元素，且是唯一的；
- (2) **恒等元素**： G 中存在一个恒等元素 e ，当 e 与任何元素 a 相乘时，都给出 $ea=ae=a$ ， e 称为恒等元；
- (3) **结合律**：对于 G 中的任意三个元素 abc 的乘法符合结合律， $a(bc)=(ab)c$ ；
- (4) **逆元素**：每个元素必有一个逆元素（逆元）。 G 中的每一个元素 a ，都有一个对应的元素 a^{-1} （ b 也属于 G ），可使 $ab=ba=e$ ，则 b 称为 a 的逆元素。

乘法表：

群的任意两个元素都可以相乘，因此一个 h 阶的群一共可有 h^2 个乘积，这 h^2 个乘积中的每一个都是群中的元素。为了明确表示出群中任意两个元素的乘积是什么，可列表表示，这称为群的乘法表。

群的乘法不一定满足交换律，所以规定乘法的顺序为列的元素 b 乘行的元素 a ， $X=ba$ 。

	 a
⋮	
b	 x(ba)
⋮	



2-2 知识点部分 (群的基本性质)

重排定理

1. 在群的乘法表中, 每一个群元素在每一行和每一列中被列入一次而且只被列入一次。
2. 不可能有两个行是全同的, 也不可能有两个列是全同的。
3. 因此每一个行和每一个列都是群元素的重新排列

交换群 (阿贝尔群)

1. 群的定义涉及结合律 $ab=ba$ 。
2. 如果群的乘法同时满足交换律, 即对于G中的任意元素均有 $ab=ba$, 则称这个群为交换群, 也称阿贝尔群

循环群:若在G存在一个元素a, 使得G的任意元素都由a的幂组成, 则称该群为循环群, 元素a称为循环群G的生成元。
h阶循环群为元素x及其全部h个幂组成, 其中 $x^h=e$



2-2 知识点部分 (子群, 逆元素)

若群H的子集合G按H的乘法规则构成群, 则G称H的子群。
例如, 下列四个群都是 C_{3v} 群 $\{e, C_3^1, C_3^2, \sigma_1, \sigma_2, \sigma_3\}$ 的子群:

- $G1 = \{e, C_3^1, C_3^2\}$
- $G2 = \{e, \sigma_1\}$
- $G3 = \{e, \sigma_2\}$
- $G4 = \{e, \sigma_3\}$

定理: 对h阶H群和其任意G子群 (g阶)
必有: $h/g=k$, k是整数。

群中任意两个元素a和b的乘积的逆元素

$$\underline{(ab)^{-1} = b^{-1} a^{-1}}$$



2-2 典例

证明三阶群G3满足交换律且三阶群G3是循环群

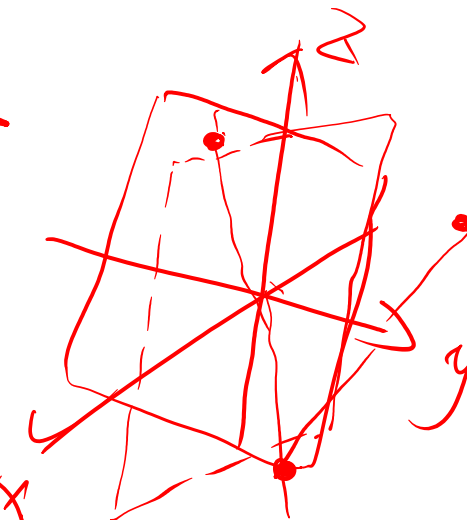
	e	a	b
e	e	a	b a^{-1}
a	a	a^2	a e
b	b a^{-1}	b a	a^{-2}

$ab = e$
 $b = a^{-1}$

$ab = ba = e$

水分子为 C_{2v} 群，其中的操作元素有四个：
 E 、 C_2 、 σ_{xz} 、 σ_{yz} ，这些操作按乘法规则排成的乘法表为：

	E	C_2	σ_{xz}	σ_{yz}
E	E	C_2	σ_{xz}	σ_{yz}
C_2	C_2	E	σ_{yz}	σ_{xz}
σ_{xz}	σ_{xz}	σ_{yz}	E	C_2
σ_{yz}	σ_{yz}	σ_{xz}	C_2	E



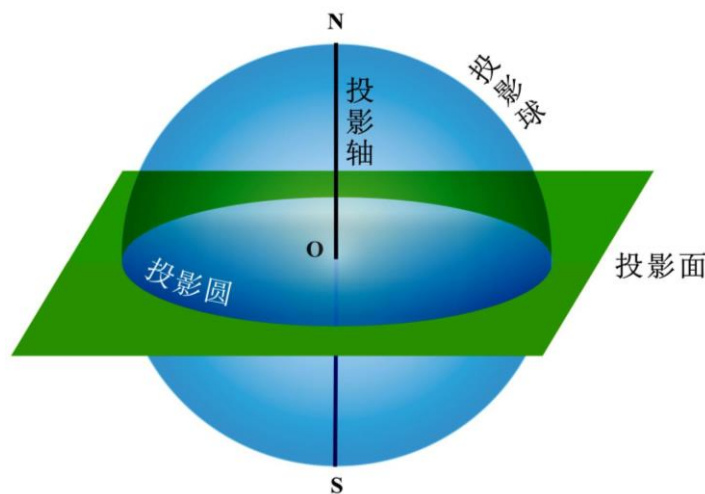


2-3 知识点部分 (极射赤平投影)

晶体学点群有一种图形表示法, 借助于立体仪得到极射赤面投影图:

立体仪:

1. 取一个单位圆球作为投影球;
2. 取赤道平面作为投影面Q, 与投影球交成投影圆(基圆);
3. 垂直于Q并通过球心O的极轴作为投影轴; 两端分别为北极N和南极S.



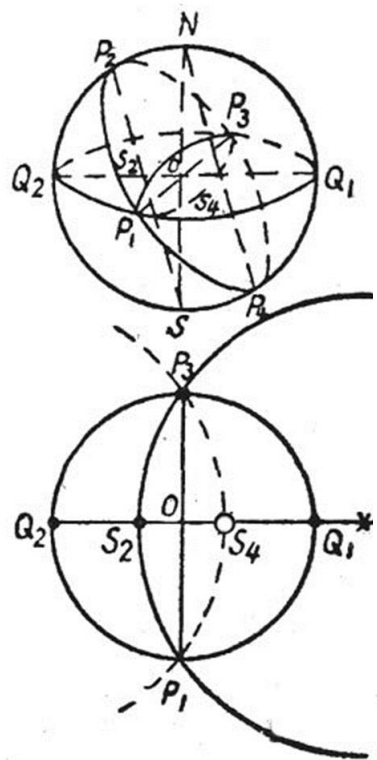
基本表示法:

- a. 过SN轴 (投影轴) 大圆的极射赤面投影是投影圆的直径。
- b. 投影球面的赤道大圆的极射赤面投影即为投影基圆本身
- c. 位于投影球上半部的P用实心点表示; 位于投影球下半部分Q用空心点表示。上下点重合则用实心点加空心圆表示

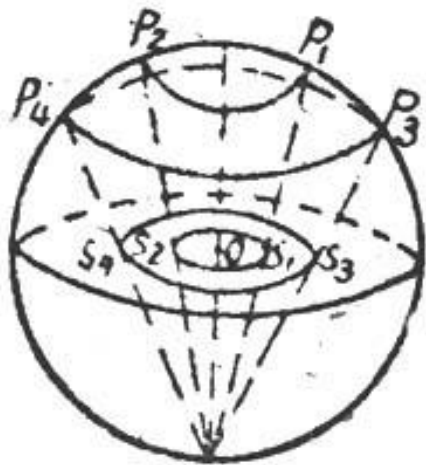


2-3 知识点部分 (极射赤平投影的其他规律)

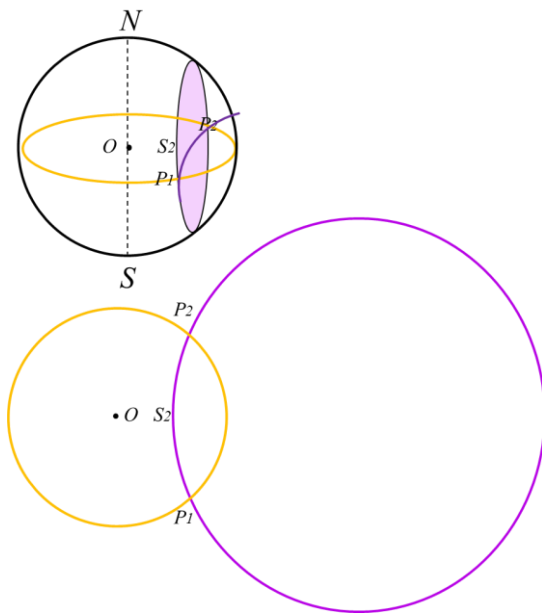
1. 过圆点的倾斜大圆极射赤面投影为过投影圆直径两端点的圆弧



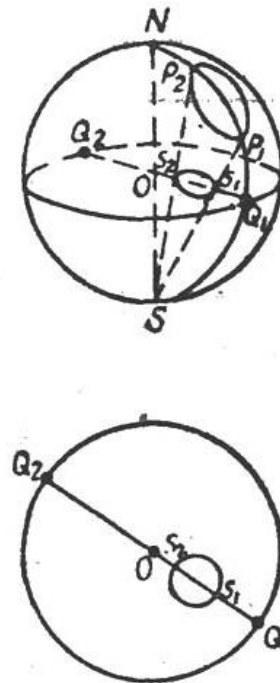
2. 投影球的所有纬线小圆的极射赤面投影为与投影基圆同心的许多同心圆 (纬线小圆)



3. 与投影球的NS轴平行的平面跟球面相交得的小圆、其极射赤面投影为一小圆弧。



4. 投影球面上任意一小圆的极射赤面投影为不与投影基圆同心的圆。

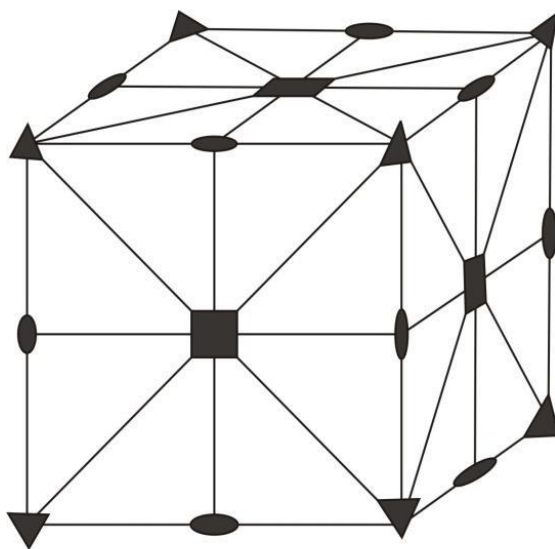




2-3 知识点部分（等效点系以及三十二点群）

在晶胞范围内，一原始点经过空间群中全部对称要素的操作推导出来的规则点系叫做等效点系（equivalent point system）

晶系	点群个数
三斜	2
单斜	3
正交	3
四方	7
三方	5
六方	7
立方	5
合计	32个

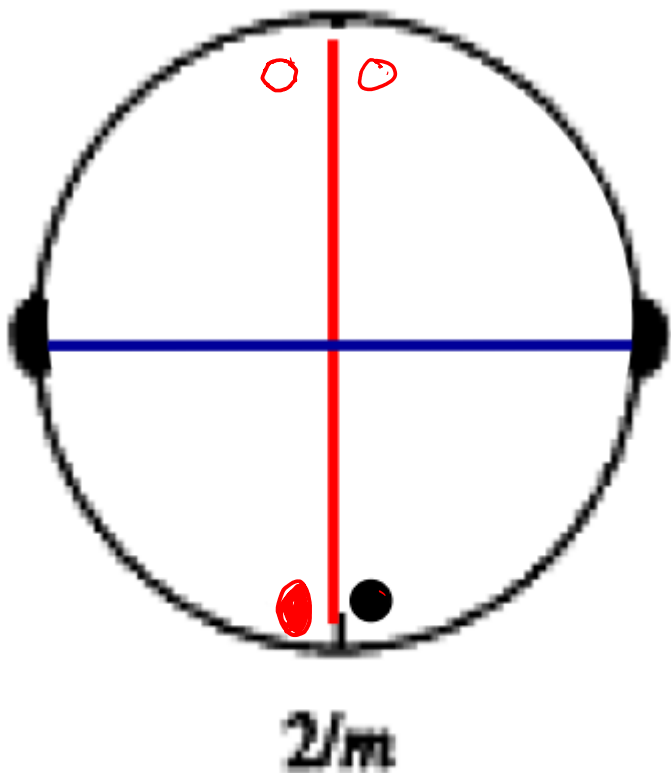


对称要素示意总图 $3L^4 4L^3 6L^2 9PC$ 对称要素投影

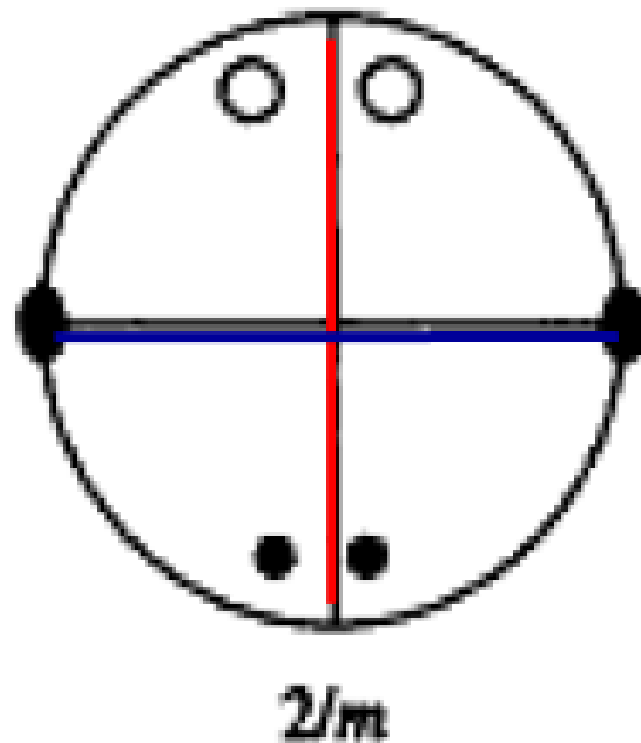


2-3 典例

试绘制等效点系：



有一个二次轴和
一个镜面



有一个二次轴和
一个镜面



2-4 知识点部分 (对称元素组合原理)

1. 反映面的相互组合:

两个反映面相交，其交线为旋转轴，基转角为反映面相交角的二倍

推论:

基转角为 α 的旋转轴可以分解为两个反映面的连续动作，其夹角为 $\alpha/2$

2. 反映面与旋转轴的组合:

当一个反映面穿过旋转轴 L_n 时，必有 n 个反映面穿过此旋转轴 (万花筒定理)

3. 旋转轴与对称中心的组合:

如果在偶次旋转轴上有对称中心，那么必有一反映面与旋转轴垂直相交于对称中心

推论:

- 1) 在有对称中心时，图形中偶次轴数目和反映面数目相等
- 2) 偶次旋转轴和反映面垂直相交，交点为对称中心
- 3) 反映面和对称中心的组合，必有一垂直反映面的二次轴

4. 旋转轴之间的组合

两个旋转轴的适当组合产生第三个旋转轴 (欧拉定理)

推论:

- 1) 两个二次轴相交，交角为 $\alpha/2$ ，则垂直于这两个二次轴所定平面，必有一个基转角为 α 的 n 次轴
- 2) 一个二次轴和一个 n 次旋转轴垂直相交，则有 n 个二次轴同时与 n 次轴相交，且相邻二次轴的夹角为 n 次轴基转角的一半



2-5 知识点部分 (宏观对称性, 点群)

宏观对称性：晶体的理想外形及其在宏观晶体观察中所体现的对称性

相交定理：有限的理想晶形的任何两个对称要素必须相交于一点。该点是对称操作中的不动点。

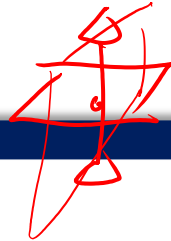
晶体形态中，全部对称要素的组合，称为该晶体形态的对称型或点群。

点群：

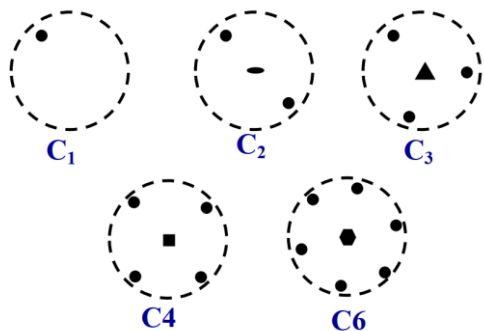
因为对称型中所有对称操作可构成一个群，符合数学中群的概念；因为在操作时有一点不动，所以称为点群。从宏观上看晶体是有限的，有限物体的对称群不能包含平移操作，所以晶体的宏观对称性质用点群描写。



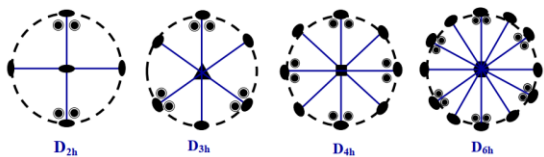
2-5 知识点部分 (32种点群 (1))



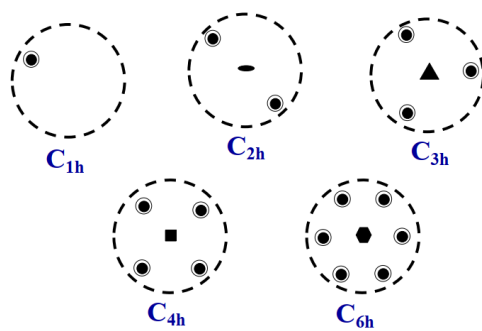
C_n 群,
只有旋转轴



D_{nh} 群:
给 D_n 群各增加一个水平
的对称面, 得到 D_{nh} 群.

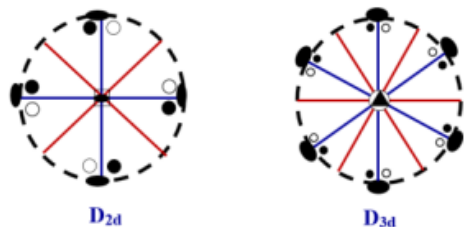


C_{nh} 群:
除有一条n次旋转轴 C_n 外,
还有与之垂直的一个镜面 σ_h

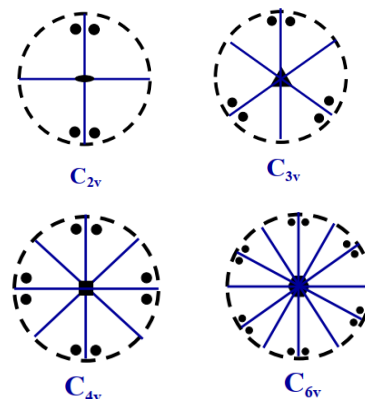


D_{nd} 群:
在 D_n 基础上, 增加了n个包含
主轴且平分二次副轴夹角的
镜面 σ_d .

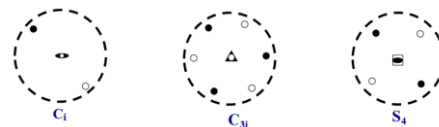
只有 D_{2d} 和 D_{3d} 点群



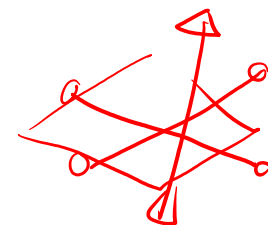
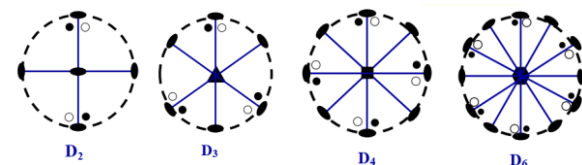
C_{nv} 群:
 C_n 群各增加一个通过主
轴的直对称面 (除 C_1 外)



旋转反轴:
 $\bar{1}$, $\bar{3}$, $\bar{4}$ 分别对应
 C_i , C_{3i} , S_4 群



D_n 群:
给 C_n 群各增加一个水
平的二次轴, 除 C_1 之外,
又可得到四个新群,
统称 D_n

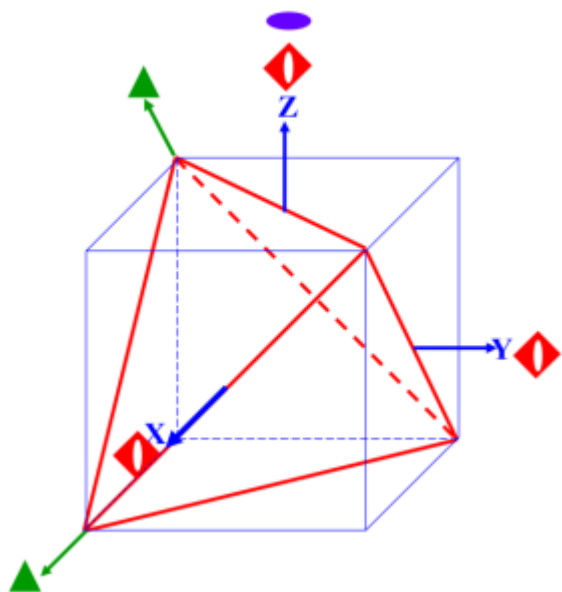




2-5 知识点部分 (立方群)

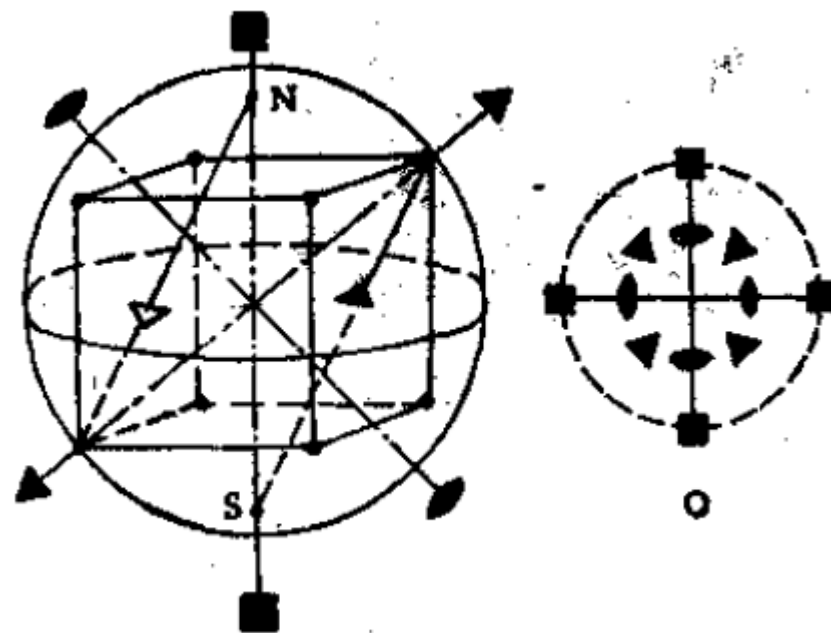
T群是正四面体的全部对称要素组成的群，也是纯转动轴，其轴次分别为2和3。

- T群通常选2次轴为主轴。
- T_h 是给T增加一个水平平面。
- T_d 是给T群增加对角对称面（正四面体群）



O群是正方体全部对称操作组成的群，这些对称操作都是旋转轴，轴次分别为4，3，2，它们分别位于每对面心的连线，每条对角线及每相对两条棱中点的连线上。

- O_h 是给O增加一个水平平面的结果。



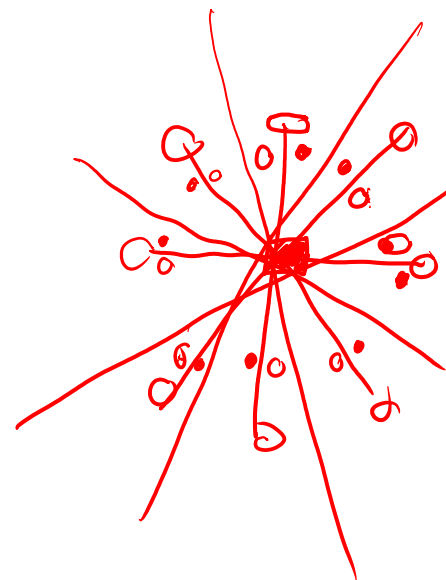
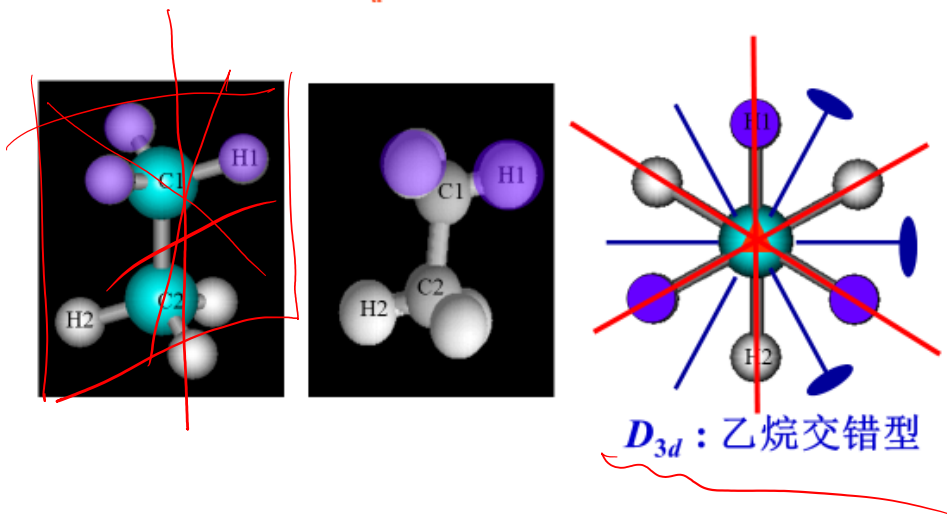


2-4、2-5 典例

对交叉构象的乙烷的对称类型是什么点群

证明不存在 D_{4d} 和 D_{6d} 点群

D_{nd} : 在 D_n 基础上,增加了 n 个包含主轴且平分二次副轴夹角的镜面 σ_d





2-6 知识点部分（晶体定向）

晶体定向：

为了用数字具体表示晶体中点、线、面的相对位置关系，就在晶体中引入一个坐标系，这一过程称为晶体定向。
具体地说，晶体定向就是在晶体中确定坐标轴（称晶轴）及轴单位。

为了确定结晶学坐标系，晶轴一般选择在对称要素所在方向上，同时，晶轴也应处在晶体格子构造的行列方向上。

晶系	第1位	第2位	第3位
立方	$\underline{a}$	$\underline{a+b+c}$	$\underline{a+b}$
六方	$\underline{c}$	$\underline{a}$	$2\underline{a+b}$
四方	$\underline{c}$	$\underline{a}$	$\underline{a+b}$
三方 取六方晶轴系	$\underline{c}$	$\underline{a}$	
三方	$\underline{a+b+c}$	$\underline{a-b}$	
正交	$\underline{a}$	$\underline{b}$	$\underline{c}$
单斜	$\underline{b}$		
三斜			



2-6 知识点部分 (国际符号)

国际符号

国际符号不超过三位，书写顺序有严格规定，按定位表中要求的顺序写出各方向所含的对称要素符号。

对称面的方向是其法线的方向

n 旋转轴 ($n=1,2,3,4,6$)

$\bar{n}$ 旋转反轴 ($\bar{n}=1,2,3,4,6$)

1 对称中心

m 反映面

$\frac{n}{m}$ 旋转轴和与之垂直的反映面

既可写反映面又可写旋转轴时，反映面优先，旋转轴可不写

晶体学点群的对称元素方向及国际符号

晶系	第一位		第二位		第三位		点群
	可能对称元素	方向	可能对称元素	方向	可能对称元素	方向	
三斜	$1, \bar{1}$	任意	无		无		$1, \bar{1}$
单斜	$2, m, 2/m$	Y	无		无		$2, m, 2/m$
正交	$2, m$	X	$2, m$	Y	$2, m$	Z	$222, mm2, mmm$
四方	$4, \bar{4}, 4/m$	Z	无, $2, m$	X	无, $2, m$	底对角线	$4, \bar{4}, 4/m, 422, 4mm, 42m, 4/mmm$
三方	$3, \bar{3}$	Z	无, $2, m$	X	无		$3, \bar{3}, 32, 3m, \bar{3}m$
六方	$6, \bar{6}, 6/m$	Z	无, $2, m$	X	无, $2, m$	底对角线	$6, \bar{6}, 6/m, 622, 6mm, \bar{6}2m, 6/mmm$
立方	$2, m, 4, \bar{4}$	X	$3, \bar{3}$	体对角线	无, $2, m$	面对角线	$23, m\bar{3}, 432, 43m, m\bar{3}m$



2-6 知识点部分 (圣佛里斯符号)

圣佛里斯 (熊夫利) 符号

C_n : 旋转群 ($n=1,2,3,4,6$,表示轴次)

D_n (Dihedral group) : n 次轴与二次轴组合产生的点群, 二面体群

T (Tetrahedral group) : 轴的组合相当于四面体, 四面体群

O (Octahedral group) : 轴的组合相当于八面体, 八面体群

σ_v (vertical) : 有穿过主轴的反映面

σ_d (diagonal对角线的) : 有穿过主轴平分两个2次轴的反映面

σ_h (horizontal) : 有垂直于主轴的反映面

S_4 : 4次反轴

C_s : 只有镜面

C_i : 只有对称中心

T_d : 正四面体

O_h : 正方形, 正八面体



2-6 知识点部分 (晶类与晶族)

晶类： 晶体共有32种对称型，把属于同一对称型的所有晶体归为一类，称为晶类，所以也有32个晶类。根据有无高次轴和高次轴的多少将32个晶类划分为低、中、高三个晶族。

低级晶族： 对称型中无高次轴为低级晶族。

正交,单斜,三斜

中级晶族： 对称型中只有一个高次轴为中级晶族。

六方,四方,三方

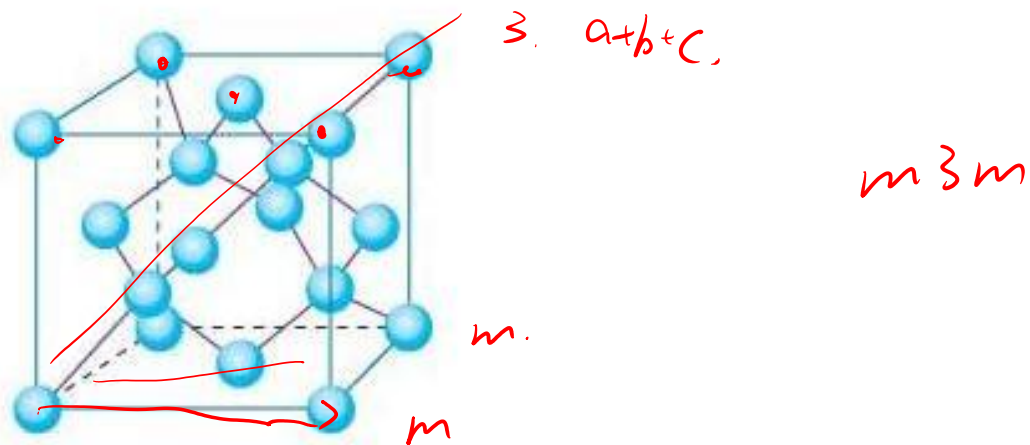
高级晶族： 对称型中高次轴多于一个为高级晶族。

立方



2-6 典例

求金刚石晶胞点群的国际符号和圣弗里斯符号





3-1 知识点部分 (微观对称性, 螺旋轴)

微观对称元素

- (1) 点阵: 对称动作是平移操作.
- (2) 螺旋轴: 对称动作是旋转加平移.
- (3) 滑移面: 对称动作是反映加平移.

空间对称动作: 上述对称动作进行时空间每一个点都动了, 动作后仿佛整个空间没有动, 称之为空间对称动作 (操作)。

螺旋轴 n_m

螺旋轴国际符号 n_m 。是旋转加平移操作。 n 为轴次, m 是小于 n 的(正)整数。

沿螺旋轴方向的结点间距标记 t , 平移周期。

则质点平移的距离 t 应为 $(m/n)t$, 其中 t 。旋转 $2\pi/n$ 再沿轴向平移 $(m/n)t$, 叫作螺旋旋转操作, 相应的微观对称元素是螺旋轴 n_m 。

符号 n_m 含义:

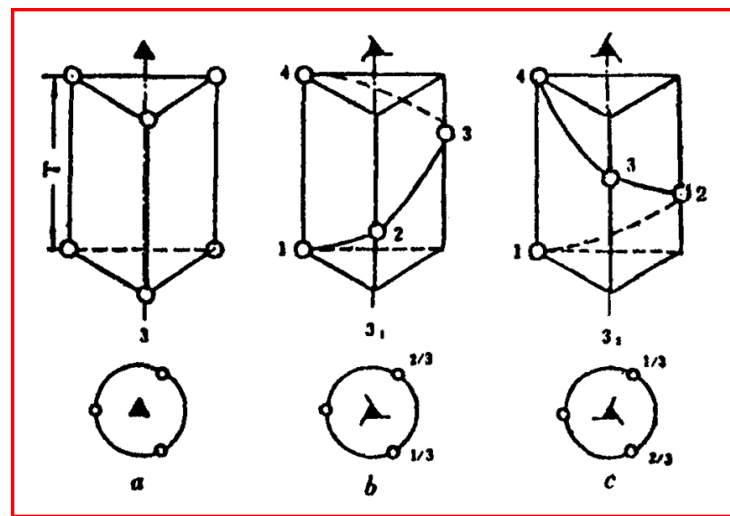
旋转: n 表示轴次, 能计算基转角; $n=2, 3, 4, 6$,

平移: m (1) 代表每次旋转基转角后平移的距离为 $(m/n)t$; (2) 重复这样的操作 n 次, 晶胞中的一点可螺旋前进到相邻第 m 个晶胞的等效点位置。

螺旋轴根据其旋转方向可分为左旋、右旋和中性旋转轴。左旋方向是指顺时针旋转, 左手拇指指轴向上方, 四指方向为旋转方向。

右旋是指逆时针旋转

旋转方向左右旋性质相同时为中性旋转轴



(a) 对称轴 (b) 3_1 右旋 (c) 3_2 左旋

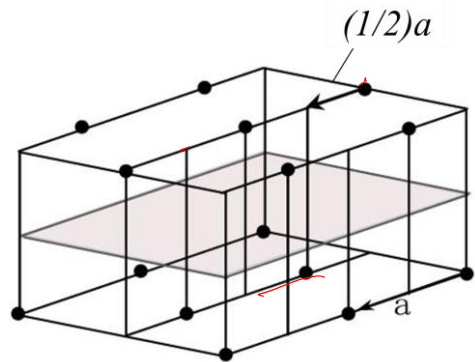
$$\text{左旋 } n_m = \text{右旋 } n_{n-m}$$



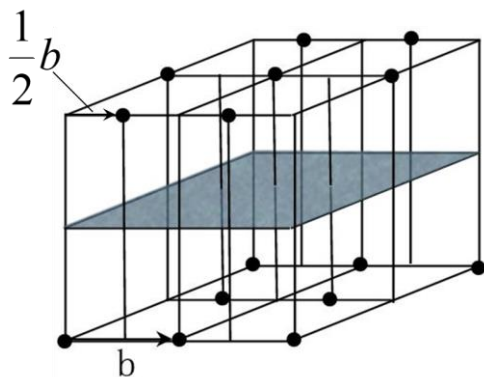
3-1 知识点部分 (滑移面)

滑移面：一假想的平面，当图形对此平面反映后，在平行此平面的某一方向上移动一定距离，可使图形的相同部分重复（先平移后反映，效果相同）。

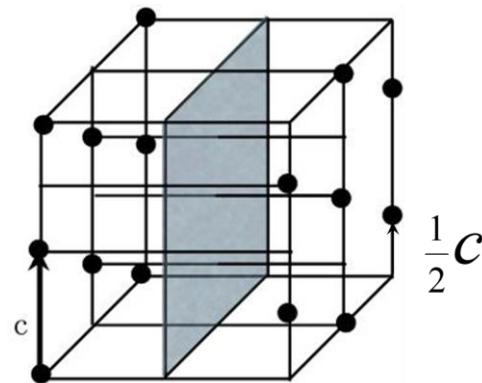
① $\tau=(1/2)a$ 的滑移面，符号a



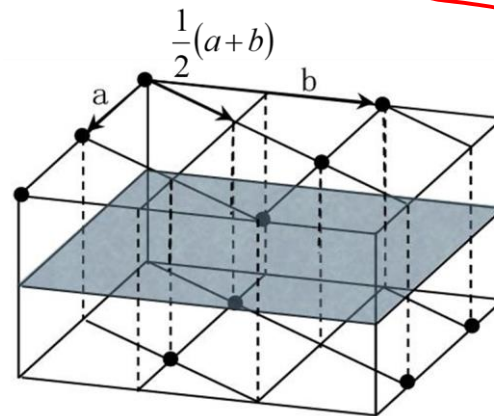
② $\tau=(1/2)b$ 的滑移面，符号b



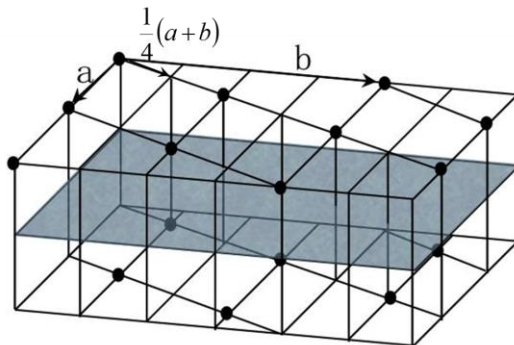
③ $\tau=(1/2)c$ 的滑移面，符号c



④ $\tau=1/2(a+b)$ 或 $1/2(b+c)$ 或 $1/2(c+a)$ 或 $1/2(a+b+c)$ 的滑移面，符号n



⑤ $\tau=1/4(a+b)$ 或 $1/4(b+c)$ 或 $1/4(c+a)$ 或 $1/4(a+b+c)$ 的象移面，符号d





3-1 知识点部分 (晶体中的对称元素)

晶体中可能存在的对称元素

对称元素	书写符号	图形符号	
对称中心	$\bar{1}$		
镜 面	m	垂直于纸面	在纸面内
滑 移 面	a, b, c	在纸面内滑移	
	n	离开纸面滑移	
	d		
旋 转 轴	2 3 4 6		
螺 旋 轴	2_1 3_1 3_2 4_1 4_2 4_3 6_1 6_2 6_3 6_4 6_5		
反 轴	$\bar{3}$ $\bar{4}$ $\bar{6}$		



3-1 知识点部分（对称元素的组合原理（拓展内容））

两个平行反映面的组合：

两个互相平行反映面的连续动作相当于一个平移动作，其平移的距离是反映面间距的二倍

平移和正交反映面的组合：

平移 τ 及垂直于平移的反映面的连续动作相当于与这个反映面相距 $\tau/2$ 处的一个反映面

平面和斜交反映面的组合：

反映面和斜交平移 τ 的连续动作相当于一滑移面。此滑移面与反映面相距 $\tau/2$ ，滑移分量为 g 。这里 τ 是平移在反映面法线方向分量， g 是平行于反映面方向的分量

旋转轴和垂直平移的组合：

基转角为 α 的旋转轴 A_n 与垂直于它的平移 τ 的连续动作相当于旋转轴 B_n ，它的基转角也为 α ，旋转方向与 A_n 相同，在 AA' 的垂直平分线上与 AA' 相距 $1/2 \cdot |\tau| \cdot \cot(\alpha/2)$

旋转轴与斜交平移（ $t=\tau+g$ ）的组合

这种组合结果得一螺旋轴，位置在 AA' 的垂直平分线上与 AA' 相距 $1/2 \cdot |\tau| \cdot \cot(\alpha/2)$



3-1 知识点部分 (空间群)

微观对称元素组合得到空间群

空间群的记号也有圣佛利斯符号(Schönflies)符号和国际符号

晶体的微观对称元素是在宏观对称操作基础上增加了点阵结构特有的平移操作.

圣佛利斯符号是在点群的Schönflies符号上增写右上标

空间群的国际符号包括两个组成部分。

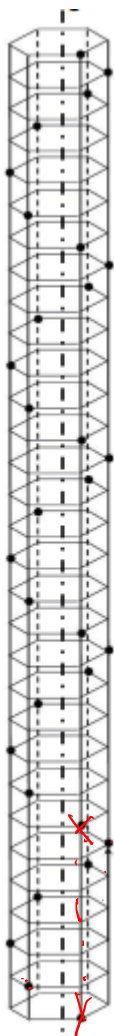
(1) 前面的大写符号代表布拉菲格子类型，P代表原始格子，F代表面心格子，I表示体心格子，C,A,B都代表底心格子，R表示三方菱面体格子

(2) 后面三位与对称型的国际符号相对应，但将对称型的对称要素符号换成了含平移操作的对称要素符号。对于面按照m,a,b,c,n,d顺序写，前面优先



3-1 典例

用符号表示下列螺旋轴：



左 6_1
右旋 $6_5 =$ 左旋 6_1
右 6_5

尝试解释 $I4_1/a$ m d 空间群的含义
 Δ
体心

例如， $I4_1/a$ m d 空间群。

- 格子类型 此晶体空间格子属于四方体心格子；
- 方向 1 在此晶体结构中，平行Z轴方向为螺旋轴 4_1 ；
垂直Z轴为滑移面a；
- 方向 2 垂直X轴为对称面m；
- 方向 3 垂直X轴与Y轴角平分线则为滑移面d。



4-1 知识点（金属键特点与密堆积模式）

金属键没有方向性和饱和性

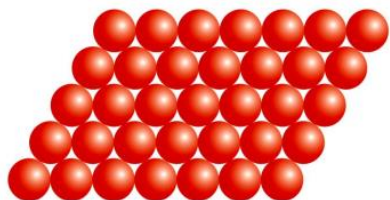
大多数金属元素按照等径圆球密堆积的几何方式

等径圆球以最密集的方式排成一行（密置列），进而并置成一层（密置层），再叠成两层（密置双层），都只有一种方式：

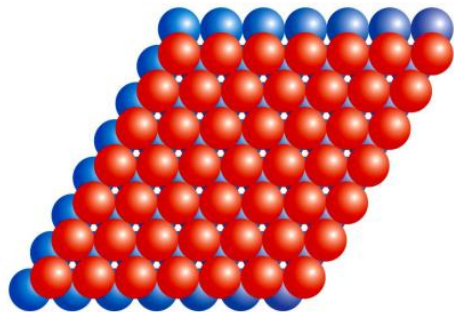
密置列



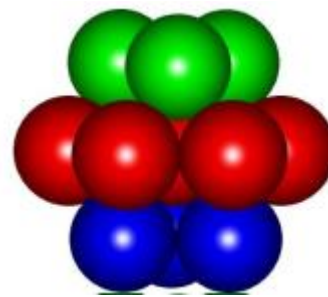
密置层



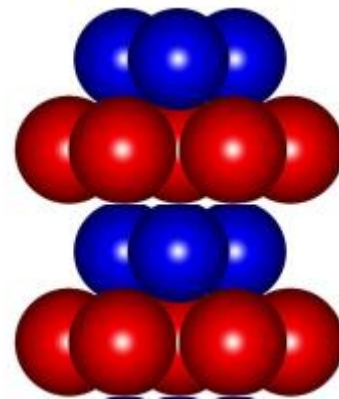
密置双层



空间密堆模式：



ABCABC……，即每三层重复一次，这种结构称为A1（或A1）型，从中可以取出立方面心晶胞；

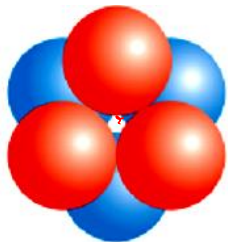
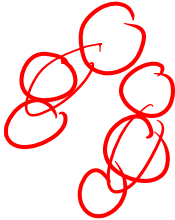


ABABAB……，即每两层重复一次，称为A3（或A3）型，从中可取出六方晶胞。

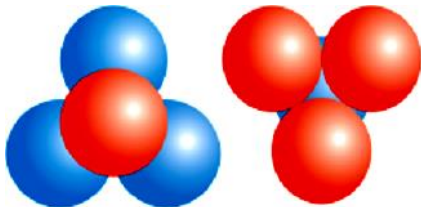


4-1 知识点（空隙与空间利用率）

密置双层中有两种空隙：
正八面体空隙(由3A+3B构成)
正四面体空隙(由3A+1B或1A+3B构成)



正八面体空隙



正四面体空隙

A1堆积中球数:八面体空隙数:四面体空隙数=1:1:2.
A3堆积中也有相同的关系

空间利用率=晶胞中原子总体积 / 晶胞体积

$$P_0 = \frac{V_{atoms}}{V_{cell}}$$

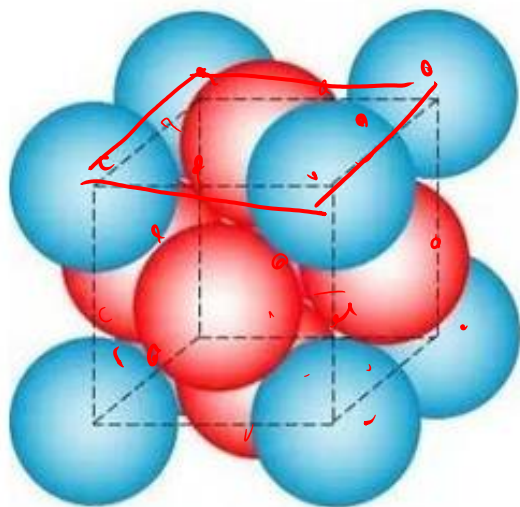
结构	堆积方式	密置层叠放方式	配位数	晶胞中球数	球数： 八面体空隙数： 四面体空隙数	空间利用率	实例
A ₁	立方最密堆积	ABCABC	12	4	1:1:2=4:4:8	74.05%	Cu Ag Au Ni Pd Pt...
A ₃	六方最密堆积	ABABAB	12	2	1:1:2=2:2:4	74.05%	Be Mg Zn Cd Zr La...
A ₂	立方体心堆积		8	2		68.02%	Li Na K Cr Mo W...
A ₄	金刚石型堆积		4	8		34.01%	Ge、灰锡



4-1 典例

计算面心立方晶胞的：

- (1) 四面体空隙数，八面体空隙数，原子数的比例
- (2) 空间利用率



$$12 \div 8 = 1.5$$

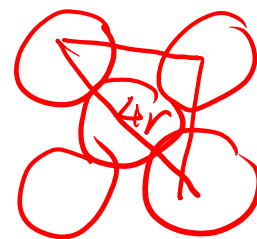
$$12/4 + 1 = 4$$

$$6/2 = 3$$

$$2 = 1:1$$

$$8/8 = 1$$

$$4$$



$$\text{立方体边长: } 4r/\sqrt{2} = 2\sqrt{2}r$$

$$\therefore V = 16\sqrt{2}r^3$$

$$\frac{4}{3}\pi r^3 \times 4 = \frac{16}{3}\pi r^3$$

$$\frac{\frac{16}{3}\pi}{\frac{16\sqrt{2}}{3}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}}$$



4-2 知识点部分 (离子晶体)

离子的特点:

- (1) 正负离子半径不同
- (2) 离子键没有方向性和饱和性

所以, 离子晶体结构可用非等径圆球堆积来描述. 通常, 较大的负离子形成等径圆球密堆积, 正离子填在空隙中



$$r_+ = \left(\frac{\sqrt{3}}{3} - 1 \right) r_-$$

对于正四面体空隙: $r_+/r_- = 0.225 \left(\frac{\sqrt{6}}{2} - 1 \right)$

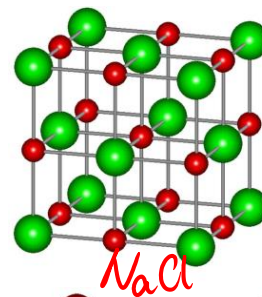
对于正八面体空隙: $r_+/r_- = 0.414 \left(\sqrt{2} - 1 \right)$

$r_+/r_- =$	0.155	0.225	0.414	0.732	1
CN_+	3	4	6	8	(12)
=					
配位体	正三角形	正四面体	正八面体	正方体	

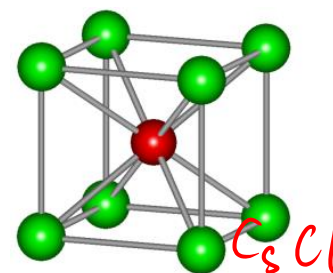


4-2 知识点部分 (常见离子晶体)

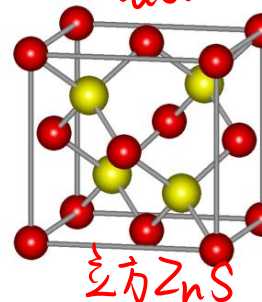
结构型式	n_+/n_-	负离子堆积方式	CN_+/CN_-	正离子所占空隙种类	正离子所占空隙分数	空间群
NaCl型	1:1	立方最密堆积	6:6	正八面体	1	Fm3m
CsCl型	1:1	立方简单堆积	8:8	立方体	1	Pm3m
立方ZnS型	1:1	立方最密堆积	4:4	正四面体	1/2	$F\bar{4}3m$
六方ZnS型	1:1	六方最密堆积	4:4	正四面体	1/2	P6 ₃ mc
CaF ₂ 型	1:2	立方简单堆积	8:4	立方体	1/2	Fm3m
金红石型	1:2	假六方密堆积	6:3	八面体	1/2	P4/mmm



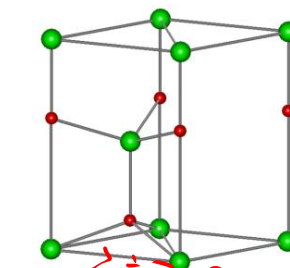
NaCl



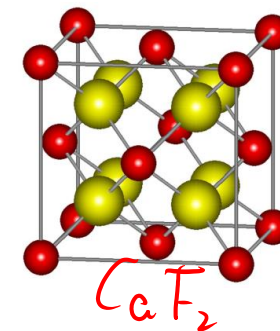
CsCl



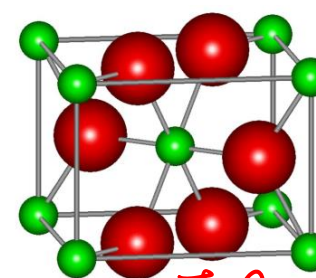
立方ZnS



六方ZnS



CaF₂



TiO₂ (金红石)



4-2 知识点部分 (离子的极化)

离子有效电荷与构型

所谓离子电荷,在本质上只是离子的形式电荷。 Na^+ 和 Ag^+ 的形式电荷都等于+1,有效电荷 (Z^*) 却并不相等。不难理解, Ag^+ 离子的有效电荷大大高于 Na^+ 离子。这是由于它们的电子层构型不同。

在离子电荷和离子半径相同的条件下,离子构型不同,正离子的有效正电荷的强弱不同, 顺序为:

$8e < 9-17e < 18e \text{ or } (18+2)e$

来自异号离子的电场作用使离子的电子云偏离球对称, 产生诱导偶极矩.这种现象就是离子极化

离子极化对化合物性质的影响

a、化合物的溶解度降低

离子的相互极化改变了彼此的电荷分布, 导致离子间距离的缩短和轨道的重叠, 离子键逐渐向共价键过渡, 使化合物在水中的溶解度变小。

b、化合物颜色加深

同一类型的化合物离子相互极化越强, 颜色越深

一般地, 离子极化与化合物显色关系可总结为:

(I) 当阳离子相同时, 阴离子的变形性越强, 所形成的化合物的颜色越深 (如卤化银);

(II) 当阴离子相同时, 阳离子的极化力越强, 化合物越易显深色 (如氧化物)。



4-2 典例

金属键、离子键和共价键：

- (1) 各用什么理论描述？
- (2) 给出各自的定义.
- (3) 总结各自特点和对材料性质的主要影响

AgI的 $r_+/r_-=0.583$ ，根据半径比规则，理论晶体结构类型为？ 实际结构类型为立方ZnS型，为什么？



张量数学部分



写在前面

由于本人掌握的知识相当有限
这部分我的讲解以数学上的思路为主
张量主要按照线性代数的思路进行讲解
缺少形象化的记忆和对理论详细的证明
可能无法涵盖老师讲述的所有内容
但尽可能地清晰阐明张量理论的整个框架
最后从线性代数的角度对张量问题进行解释（个人理解）

这部分的课件设计参考：

俞文海《晶体物理学基础》（张量理论部分）

陈纲 廖理几《晶体物理学基础》（矩阵表示）

郑宝东《线性代数与空间解析几何》（数学复习部分）



数学复习

正交矩阵:

如果n阶实方阵A满足 $AA' = E$, 则称A为正交矩阵

性质:

- (1) A是可逆矩阵, 且 $A' = A^{-1}$
- (2) A'也是正交矩阵
- (3) 对任意n维列向量X, AX保持向量X的长度, 即 $|AX| = |X|$
- (4) 对任意n维列向量X和Y, AX和AY保持X和Y的内积
- (5) $|A| = 1$ 或者 $|A| = -1$

旋转矩阵是正交矩阵

二次型与二次曲面:

含有n个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 而系数取自数域F的n元二次齐次函数 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2$ 称为数域F上的n元二次型。

对于 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$, $X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$ 上述二次型可记为: $f = X'AX$, 其中 $a_{ij} = a_{ji}$, A为对称矩阵

三维几何空间中三元二次方程代表的曲面均可以由下式表示:

$$X'AX + v'X + a_{44} = 0$$

线性变换:

可以用 $\mathcal{A}(X) = AX$ 简单明了的表示 R^n 中的一个线性变换。

在线性空间 V_n 中取定两个基:

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$

其中 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 和 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的过渡矩阵为P
 V_n 中的线性变换 $\mathcal{A}$ 在这两个基下的矩阵为A和B, 则

$$B = P^{-1}AP$$

若P为正交矩阵, 则

$$B = P'AP$$

此处知识与张量在不同坐标系中的变化相关



数学复习

特征值与特征向量:

设A是数域F上的n阶方阵, 如果有数 $\lambda \in F$ 及F上的n维列向量 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)' \neq 0$, 使得

$$\underline{AX = \lambda X} \quad (1)$$

成立, 那么 λ 称为A的一个特征值, 非零向量X为A属于特征值 λ 的一个特征向量。

式(1)还可以写成 ~~$(\lambda E_n - A)X = 0$~~ , 为含有n个未知数n个方程的齐次线性方程组

$|\lambda E_n - A| = 0$ 是上述方程组具有非零解的充要条件

即

$$\begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = 0$$


这是以 λ 为未知量的一元n次方程, 称为方阵A的特征方程, 其左端 $|\lambda E_n - A|$ 是关于 λ 的n次多项式, 称为方阵A的特征多项式。



标量，矢量，张量 文字概念

第一类操作与第二类操作（真旋转与像旋转）：

在对称算符 R 的作用下，使空间所有的点都围绕固定的参考轴移动，这种操作为对称操作中的主动操作，晶体学一般采用此种操作。

其中：**第一类操作**后被操作对象的手性没发生变化，称真旋转。**第二类操作**之后，被操作对象的手性发生变化，被称为像旋转。

标量与赝标量：

在物理中，有一些物理量没有方向性，只需要一个数值即可描述，称之为**标量**。

有些标量在坐标变换时数值不变，但在进行第二类操作之后符号会变化，称为**赝标量**。

矢量与赝矢量：

在物理中，有一些物理量有方向性，需要指明其大小和方向才能完全描述，称之为**矢量**。取直角坐标系，坐标轴为 OX_1, OX_2, OX_3 ，设有矢量 $\mathbf{f}$ ，在三个坐标轴方向的投影为 f_1, f_2, f_3 ，则我们可将 $\mathbf{f}$ 表示为： $\mathbf{f}=(f_1, f_2, f_3)$

有些矢量在坐标变换时数值不变，但在进行第二类操作之后符号会变化，称为**赝矢量**。

张量：

若可测的物理量是线性时，可采用诸如 $\mathbf{B}=\mathbf{CA}$ 这类的公式表示， $\mathbf{A}$ 为作用物理量， $\mathbf{B}$ 为效果物理量。 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 只描述对材料施加的作用及由此产生的响应， $\mathbf{C}$ 代表两个量的关系，与材料本身的性质有关。如果材料受到不均匀的场的作用，材料本身也具有各向异性，在直角坐标系中它们就不能仅有三个分量而由九个分量的组合才能表示，每个分量具有两个下标，称为**二阶张量**。

*参考文献：俞文海 《晶体物理学基础》P4-12，中国科学技术大学出版社

陈纲 廖理几 《晶体物理学基础》P1-3，科学出版社



坐标变换与矢量、张量数学定义

坐标变换是一种线性变换:

故对于单位矢量有

$$\begin{cases} \mathbf{e}_1' = a_{11}\mathbf{e}_1 + a_{12}\mathbf{e}_2 + a_{13}\mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_2' = a_{21}\mathbf{e}_1 + a_{22}\mathbf{e}_2 + a_{23}\mathbf{e}_3 \\ \mathbf{e}_3' = a_{31}\mathbf{e}_1 + a_{32}\mathbf{e}_2 + a_{33}\mathbf{e}_3 \end{cases}$$

使用矩阵表示:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1' \\ \mathbf{e}_2' \\ \mathbf{e}_3' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{pmatrix}$$

使用求和表示

$$\mathbf{e}_i' = \sum_{j=1}^3 a_{ij} \mathbf{e}_j \quad (\text{旧坐标到新坐标})$$

对于逆变换使用矩阵表示:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{e}_1 \\ \mathbf{e}_2 \\ \mathbf{e}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{e}_1' \\ \mathbf{e}_2' \\ \mathbf{e}_3' \end{pmatrix}$$

使用求和表示

$$\mathbf{e}_i = \sum_{j=1}^3 a_{ji} \mathbf{e}_j' \quad (\text{新坐标到旧坐标的过渡})$$

因此对于矢量

$$\mathbf{p} = p_1 \mathbf{e}_1 + p_2 \mathbf{e}_2 + p_3 \mathbf{e}_3 = p_1' \mathbf{e}_1' + p_2' \mathbf{e}_2' + p_3' \mathbf{e}_3'$$

$$\begin{pmatrix} p_1 \\ p_2 \\ p_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} p_1' \\ p_2' \\ p_3' \end{pmatrix}$$

使用求和的方式表示为:

$$p_j' = \sum_{i=1}^3 a_{ji} p_i$$

同理, 新坐标到旧坐标:

$$p_i = \sum_{j=1}^3 a_{ji} p_j'$$

对于二阶张量:

$$\begin{pmatrix} \mathbf{J}_1 \\ \mathbf{J}_2 \\ \mathbf{J}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{E}_1 \\ \mathbf{E}_2 \\ \mathbf{E}_3 \end{pmatrix}$$

相当于在同一组基底下的线性变换

故替换基底为 $\mathbf{e}_i'$ 时,

$$\text{张量 } \boldsymbol{\sigma}' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$$

由于旋转矩阵为正交向量,

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\sigma}' &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & a_{31} \\ a_{12} & a_{22} & a_{32} \\ a_{13} & a_{23} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

用求和表示: $\sigma_{ij}' = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ik} a_{jl} \sigma_{kl}$

*此页内容为手推, 若有疑惑请立即提出!!!



张量数学表示的推广

二阶张量的数学表述也可以推广到三阶、四阶张量:

$$T_{ij}' = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ik} a_{jl} T_{kl}$$

$$T_{ijkl} = \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 \sum_{o=1}^3 \sum_{p=1}^3 a_{im} a_{jn} a_{ko} a_{lp} T_{mnop}$$

$$T_{ijk}' = \sum_{l=1}^3 \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 a_{il} a_{jm} a_{kn} T_{lmn} \text{ (三阶张量连接着一个矢量和一个二阶张量)}$$

$$T_{ijkl}' = \sum_{m=1}^3 \sum_{n=1}^3 \sum_{o=1}^3 \sum_{p=1}^3 a_{im} a_{jn} a_{ko} a_{lp} T_{mnop} \text{ (三阶张量连接着一个矢量和一个三阶张量或两个二阶张量)}$$

一般地，三维空间中的一个 n 阶张量则有 3^n 个分量。
对于 n 阶张量，分量需取负值

其实标量可理解为0阶张量，矢量可理解为1阶张量

n	张量名称	变量数
0	0阶张量-标量	1
1	1阶张量-矢量	3
2	2阶张量	9
3	3阶张量	27
4	4阶张量	81

*参考文献：老师的PPT

陈纲 廖理几《晶体物理学基础》P1-3，科学出版社



张量运算

一、加减运算

凡是同阶的张量可以相加（减），并得到同阶的张量，它的分量等于原来张量中标号相同的诸分量之代数和。若 A_{ij} , $B_{ij}(i,j=1,2,3)$ 是二阶张量,则可证明 $C_{ij}=A_{ij}+B_{ij}(i,j=1,2,3)$ 也是二阶张量。这就是二阶张量的加法,并表示为 $C=A+B$

二、乘法运算

若 $A_{ij}(i,j=1,2,3)$ 为二阶张量, $B_k(k=1,2,3)$ 为一阶张量, 则可证明 $C_{ijk}=A_{ij}B_k(i,j,k=1,2,3)$ 为三阶张量,于是我们定义 C_{ijk} 为 A_{ij} 和 B_k 之积。这就是张量的乘法, 并表示为 $C=AB$ 以此类推, 若 A,B 各为 m,n 阶张量, 则 A,B 分量之积构成 $m+n$ 阶的张量 C , 称为 A,B 之积。表示为 $C=AB$ 。

三、张量的收缩

在三阶张量 $A_{ijk}(i,j,k=1,2,3)$ 中, 如果让 $j=k$, 并对 j 求和, 则 C_i 为一阶张量。此运算称为张量的收缩。这种运算所得张量比原张量阶数少2

$$C_i = \sum_{j=1}^3 A_{ijj} \quad (i=1,2,3)$$

当 C 为两个张量 A,B 的积, 例如: $C_{ijklm}=A_{ijk}B_{lm}(i,j,k,l,m=1,2,3)$,若 $k=l$, 并对 k 求和, 则称 D 为 AB 收缩所得的张量, 阶数为 $3=5-2$, 表示为 $D=A.B$

$$D_{ijm} = \sum_{k=1}^3 C_{ijkkm} = \sum_{l=1}^3 A_{ijk} B_{km}$$

收缩可以不止一次



对称张量及其性质

一、对称张量和反对称张量

张量 T 的分量如有关系 $T_{ij}=T_{ji}$,则称为对称张量, 此种张量只有6个独立分量:

$$T_{11}, T_{22}, T_{33}, T_{12}=T_{21}, T_{13}=T_{31}, T_{23}=T_{32}$$

如果 T 的分量有关系 $T_{ij}=-T_{ji}$,则称为反对称张量

二、共轭张量

若 T_{ij} 为张量, 则 T_{ji} 也必是张量, 称二者互为共轭张量

三、张量的分解方法

任何张量总可以分解为一个对称张量和一个反对称张量之和, 并且分解的方法是唯一的

假设张量 T 的共轭张量为 T_c , 可分解为对称张量 S 和反对称张量 A :

$$S = \frac{1}{2}(T + T_c), A = \frac{1}{2}(T - T_c)$$

四、张量的示面性

考虑如下二次曲面方程:

$$\sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 T_{ij} x_i x_j = 1$$

当 $T_{ij}=T_{ji}$ 时, 即为 $T_{11}x_1^2 + T_{22}x_2^2 + T_{33}x_3^2 + 2T_{23}x_2x_3 + 2T_{31}x_3x_1 + 2T_{12}x_1x_2 = 1$ ✓

当所有 T_{ij} 都是正值时, 上式图形为椭球面, T_{ij} 决定的曲面称为该张量的示性面



对称张量及其性质

五、张量的主轴与主值

张量示面性的一个重要特性是根据解析几何它具有三个相互垂直的主轴。对于对称张量，经过一定的坐标变换之后，总可以化成以下形式：

$$T_1 x_1^2 + T_2 x_2^2 + T_3 x_3^2 = 1$$

此时的坐标轴称为主轴，而对称张量T则化为对角线形式：

$$T = \begin{bmatrix} T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_2 & 0 \\ 0 & 0 & T_3 \end{bmatrix}$$

此时， T_1 ， T_2 ， T_3 被称为主值

六、示性面法矢与矢径的关系

设对称张量T联系到两个矢量，具有关系式 $p = Tq$

若q为通过张量椭球面上一点的径矢，则p为过此点的法矢

七、张量主轴与主值的确定

根据上述张量椭球面上一点的径矢与法矢的关系，我们可如下求张量的主轴和主值。

在主轴方向上，径矢和法矢方向相同，故

$$p_i = \sum_{j=1}^3 T_{ij} \cdot q_j = \lambda q_i \quad (i=1,2,3), \quad \lambda \text{ 为常数, } (2-30)$$

$$\sum_{j=1}^3 (T_{ij} - \lambda \delta_{ij}) \cdot q_j = 0 \quad (i=1,2,3)$$

非零解条件为：

$$\begin{bmatrix} T_{11} - \lambda & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} - \lambda & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} - \lambda \end{bmatrix} = 0$$

由此可解得 λ 的三个根，每一个根带入(2.30)可得一组 q_i ，这就是一个主轴方向。经过坐标变换，以主轴为坐标轴，张量T即变为对角线形式。



求和约定与特殊符号

爱因斯坦求和约定

如果在表达式的某项中，某指标重复地出现两次，则表示要把该项在该指标的取值范围内遍历求和。该重复的指标称为哑指标，简称哑标、假标号或傀标

$$\mathbf{u} = u_1 \mathbf{e}_1 + u_2 \mathbf{e}_2 + u_3 \mathbf{e}_3 = \sum_{i=1}^3 u_i \mathbf{e}_i = u_i \mathbf{e}_i$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = a_i b_i$$

- ◆ 不重复出现的下标符号称为自由标号。
- ◆ 自由标号在其方程内只罗列不求和。以自由标号的数量确定张量的阶次。

克罗内克δ符号

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j \text{ 时;} \\ 0, & \text{当 } i \neq j \text{ 时;} \end{cases} \quad \text{或:} \quad \delta_{ij} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

δ_{ij} 的应用与计算示例如下:

$$(1) \quad \delta_{ii} = \delta_{11} + \delta_{22} + \delta_{33} = 3$$

$$(2) \quad \delta_{ij} \delta_{ij} = \delta_{11} \delta_{11} + \delta_{12} \delta_{12} + \delta_{13} \delta_{13} + \delta_{21} \delta_{21} + \delta_{22} \delta_{22} + \delta_{23} \delta_{23} + \delta_{31} \delta_{31} + \delta_{32} \delta_{32} + \delta_{33} \delta_{33} = (\delta_{11})^2 + (\delta_{22})^2 + (\delta_{33})^2 = 3$$

$$(3) \quad \delta_{ij} \delta_{jk} = \delta_{i1} \delta_{1k} + \delta_{i2} \delta_{2k} + \delta_{i3} \delta_{3k} = \delta_{ik}$$

$$(4) \quad a_{ij} \delta_{ij} = a_{11} \delta_{11} + a_{22} \delta_{22} + a_{33} \delta_{33} = a_{ii}$$

$$(5) \quad a_i \delta_{ij} = a_1 \delta_{1j} + a_2 \delta_{2j} + a_3 \delta_{3j} = a_j$$

$$(6) \quad \sigma_{ij} n_j - \sigma n_i = \sigma_{ij} n_j - \sigma \delta_{ij} n_j = (\sigma_{ij} - \sigma \delta_{ij}) n_j$$



求和约定与特殊符号

下标约定的若干事项：

1. 用哑标代替求和符号 Σ ，则位移矢量 u 和点积 $a \cdot b$ 可表示成： $u = u_i e_i$ ， $a \cdot b = a_i b_i$ 。显然， $a_i b_i = b_i a_i$ ，即矢量点积的顺序可以交换： $a \cdot b = b \cdot a$ ；
2. 由于哑标仅表示遍历求和，因此可以成对地任意换标，例如 $a \cdot b = a_i b_i = a_j b_j = a_k b_k$ 。
3. 一般来讲，由 $a_i b_i = a_i c_i$ 并不能推导得出 $b_i = c_i$ 。
4. 哑标可把许多项缩成一项，自由指标又可把许多方程缩成一个方程。

- ▶ 张量 $[T_{ij}]$ 的分量 $T_{ij} = T_{ji}$ 对称张量；
- ▶ 张量 $[T_{ij}]$ 的分量 $T_{ij} = -T_{ji}$ 反对称张量；
- ▶ 张量 $[T_{ij}]$ 在坐标变换中与新旧坐标系的手性无关，称极性张量；
- ▶ 张量 $[T_{ij}]$ 在坐标变换中与新旧坐标系的手性有关，称轴性张量。

自由指标和哑标举例：

$$a_i b_i = \sum_{i=1}^3 a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3$$

$$a_{ij} b_j = \sum_{j=1}^3 a_{ij} b_j$$

$$a_{ij} b_i c_j = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 a_{ij} b_i c_j = a_{11} b_1 c_1 + a_{12} b_1 c_2 + a_{13} b_1 c_3 + a_{21} b_2 c_1 + a_{22} b_2 c_2 + a_{33} b_2 c_3 + a_{31} b_3 c_1 + a_{32} b_3 c_2 + a_{33} b_3 c_3$$

$$a_{ii}^2 = \sum_{j=1}^3 a_{ii}^2 =$$

$$(\sigma_{ii})^2 = \left(\sum_{i=1}^3 \sigma_{ii} \right)^2 = (\sigma_{11} + \sigma_{22} + \sigma_{33})^2$$

$$\sigma_{ij} \varepsilon_{ij} = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 \sigma_{ij} \varepsilon_{ij} = \sigma_{11} \varepsilon_{11} + \sigma_{12} \varepsilon_{12} + \sigma_{13} \varepsilon_{13} + \sigma_{21} \varepsilon_{21} + \sigma_{22} \varepsilon_{22} + \sigma_{23} \varepsilon_{23} + \sigma_{31} \varepsilon_{31} + \sigma_{32} \varepsilon_{32} + \sigma_{33} \varepsilon_{33}$$



对称性对物理性能的制约

思路：

1. 晶体具有对称性，其物理性质呈现某些限制。
2. 由晶体对称性联系起来的等价方向上，具有完全相同的物理性质
3. 对称操作的实质就是坐标变换，因此可以使用坐标变换的方法进行对称操作的实现，得到操作后的物理量
4. 由于等价方向上物理性质相同，因此，操作后的物理量与原物理量相同，经过对比可以发现对应的相等量

诺依曼原理：晶体的任何物理性质所具有的对称要素，必包含晶体所属点群的全部对称要素，即晶体物理性质对称性必高于或等于晶体所属点群的对称性。

$$G_{\text{物性}} \supseteq G_{\text{点群}}$$



2-1 知识点部分 (对称操作的数学表述)

恒等操作:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

倒反操作:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

反映操作:

$$\sigma(xy): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\sigma(xz): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\sigma(yz): \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

真转动: 绕Z轴旋转 θ 角

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

旋转反轴: 绕Z轴旋转 θ 角

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

对称操作实际就是对称点的坐标变换，都可以用坐标变换矩阵表示。

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$



案例分析-1 (通法)

求单斜晶系中二阶张量独立分量数

1. 判断对称性和对称元素

单斜晶系有一个2次轴，令此2次轴平行于x3轴，则其变换矩阵为

$$(2) = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 代入张量关系式求解变换后的张量

由： $\sigma'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ik} a_{jl} \sigma_{kl} = \sigma_{ij}$ ，带入上面的关系得：

$$\sigma'_{ij} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{ik} a_{jl} \sigma_{kl}$$

$$\sigma'_{11} = a_{11} a_{11} \sigma_{11} = \sigma_{11}$$

$$\sigma'_{22} = a_{22} a_{22} \sigma_{22} = \sigma_{22}$$

$$\sigma'_{33} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{3k} a_{3l} \sigma_{kl} = \sigma_{33}$$

$$\sigma'_{12} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{1k} a_{2l} \sigma_{kl} = a_{11} a_{22} \sigma_{12} = \sigma_{12}$$

$$\sigma'_{21} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{2k} a_{1l} \sigma_{kl} = a_{22} a_{11} \sigma_{21} = \sigma_{21}$$

$$\sigma'_{13} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{1k} a_{3l} \sigma_{kl} = a_{11} a_{33} \sigma_{13} = -\sigma_{13}$$

$$\sigma'_{31} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{3k} a_{1l} \sigma_{kl} = a_{33} a_{11} \sigma_{31} = -\sigma_{31}$$

$$\sigma'_{23} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{2k} a_{3l} \sigma_{kl} = a_{22} a_{33} \sigma_{23} = -\sigma_{23}$$

$$\sigma'_{32} = \sum_{k=1}^3 \sum_{l=1}^3 a_{3k} a_{2l} \sigma_{kl} = a_{33} a_{22} \sigma_{32} = -\sigma_{32}$$

$$\sigma_{12} = \sigma_{23} = \sigma_{21} = \sigma_{32} = 0$$

$$\sigma = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & 0 & \sigma_{13} \\ 0 & \sigma_{22} & 0 \\ \sigma_{31} & 0 & \sigma_{33} \end{pmatrix}$$



案例分析-2 (下标变换法)

求四方点群 C_4 中的某二阶张量 T_{ij} 的独立分量数

假定 C_4 平行于 x_3 轴, 则其变换矩阵为

$$\begin{pmatrix} \underline{x_1'} \\ x_2' \\ \underline{x_3'} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \underline{x_2} \\ -\underline{x_1} \\ \underline{x_3} \end{pmatrix}$$

即经过变换后, 各分量 $x_1 \rightarrow x_2, x_2 \rightarrow -x_1, x_3 \rightarrow x_3$, 若将正负号与下标结合, 则可简写为 $1 \rightarrow 2$, $2 \rightarrow -1$, $3 \rightarrow 3$

$$T_{11}' \sim x_1' x_1' \rightarrow x_2 x_2 \sim T_{22}$$

$$T_{12}' \sim x_1' x_2' \rightarrow x_2 (-x_1) \sim -T_{21}$$

$$T_{13}' \sim x_1' x_3' \rightarrow x_2 x_3 \sim T_{23}$$

$$T_{21}' \sim x_2' x_1' \rightarrow (-x_1) x_2 \sim -T_{12}$$

$$T_{22}' \sim x_2' x_2' \rightarrow (-x_1)(-x_1) \sim T_{11}$$

$$T_{23}' \sim x_2' x_3' \rightarrow (-x_1) x_3 \sim -T_{13}$$

$$T_{31}' \sim x_3' x_1' \rightarrow x_3 x_2 \sim T_{32}$$

$$T_{32}' \sim x_3' x_2' \rightarrow x_3 (-x_1) \sim -T_{31}$$

$$T_{33}' \sim x_3' x_3' \rightarrow x_3 x_3 \sim T_{33}$$

所以此二阶张量具有以下形式

$$(T_{ij}) = \begin{bmatrix} T_{11} & 0 & 0 \\ 0 & T_{11} & 0 \\ 0 & 0 & T_{33} \end{bmatrix}$$



考查对称性对矢量的制约，所得结果是：只有以下10种晶类可以具有矢量性质物理量，即1, 2, 3, 4, 6, m , $mm2$, $3m$, $4mm$, $6mm$ 。

现将对称性对二阶张量的制约列表如下。

表 2.2 对称性对二阶张量的制约结果

晶 系	对称特点	二阶张量形式	独立分量数目
立方	四个 3 次轴	$\begin{bmatrix} T & 0 & 0 \\ 0 & T & 0 \\ 0 & 0 & T \end{bmatrix}$	1
四方 六方 三方	一个 4 次轴 一个 6 次轴 一个 3 次轴	$\begin{bmatrix} T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_1 & 0 \\ 0 & 0 & T_3 \end{bmatrix}$	2
正交	三个 2 次轴	$\begin{bmatrix} T_1 & 0 & 0 \\ 0 & T_2 & 0 \\ 0 & 0 & T_3 \end{bmatrix}$	3
单斜	一个 2 次轴	$\begin{bmatrix} T_{11} & 0 & T_{13} \\ 0 & T_{22} & 0 \\ T_{31} & 0 & T_{33} \end{bmatrix}$	4
三斜	只有 1 次轴	$\begin{bmatrix} T_{11} & T_{12} & T_{13} \\ T_{21} & T_{22} & T_{23} \\ T_{31} & T_{32} & T_{33} \end{bmatrix}$	6



典例

利用求和约定缩写下面线性方程组

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1$$

$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2$$

$$a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \sum_{i=1}^3 a_{1i} x_i = b_1 \\ \sum_{i=1}^3 a_{2i} x_i = b_2 \\ \sum_{i=1}^3 a_{3i} x_i = b_3 \end{array} \right. \quad \left\{ \begin{array}{l} a_{1i} x_i = b_1 \\ a_{2i} x_i = b_2 \\ a_{3i} x_i = b_3 \end{array} \right.$$

$a_{ji} x_i = b_j$

描述 $C_{ij} = A_{ik} B_{jk}$ 的意义。

$$\sum_{k=1}^3 A_{ik} B_{jk}$$

$$C_{ij} = A_{i1} B_{j1} + A_{i2} B_{j2} + A_{i3} B_{j3}$$